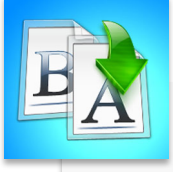


ÇAĞDAŞ TİPOGRAFİ



İÇİNDEKİLER

- Dijital Çağda Yeni Yazı Karakterleri ve Gelenek
- Çağdaş Tipografi
 - Duyarlı (Responsive) Fontlar
- Programa Dayalı Fontlar
 - MTDBT2F (Program)
 - Deneysel Tipografi Örneği Olarak "ZXX" ve "System Error"



HEDEFLER

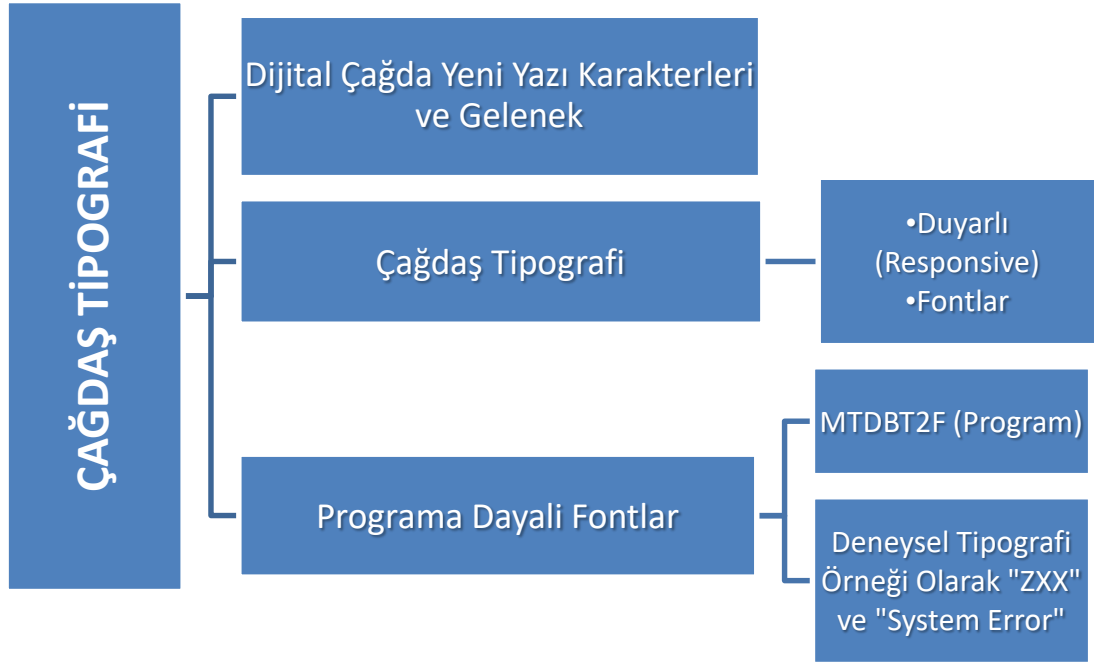
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Çağdaş yazı karakterleri hakkında bilgi edinecek,
- Ekran yazı karakterlerinin tasarım özelliklerini öğrenecek,
- Programa dayalı fontların tasarlanma prensiplerini kavrayacak,
- Yeni teknolojilerin yazıya ve yazıyı düşünme şeklimize olan etkilerin konusunda fikir sahibi olacaksınız.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TİPOGRAFİ
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT

ÜNİTE
7





Adobe ve Microsoft'un ortak çalışması ile geliştirilen ve Unicode standartlarına sahip olan OpenType ise genişletilmiş sayıda karakter barındıran tek bir dosyadan oluşur.

GİRİŞ

1980’de IBM’in ilk kişisel bilgisayarı piyasaya sürmesi; 1984 yılında Apple’ın ilk nesil Macintosh bilgisayarları üretmesi; fotodizginin büyük ölçüde bilgisayarlı hale gelmesi masaüstü yayıncılığın ilk işaretlerini verir.

Masaüstü yayıncılık terimi, ilk olarak bu sistemi bulan Aldus, Apple ve Adobe tarafından 1984’te kullanılır. Masaüstü yayıncılığın yaygınlaşması tasarımcı, dizgici ve matbaacı arasındaki ilişkinin kökten değişmesine neden olur. Yüzyıllardır onlarca kişi tarafından gerçekleştirilen emek yoğun bir iş kolu olan yayıncılık ilk defa tek bir kişi tarafından yapılabilir hale getirilir. Buna karşın, masaüstü yayıncılığın kullanım kolaylığı, yazı ile ilişkisi sınırlı, tipografi bilgisi ve altyapısı yetersiz bireylerin dahi bu alanda üretim yapabilmesine olanak tanıyarak acemice üretilmiş çalışmaların hızla çoğaltılmasına olanak verir.

Yeni teknolojiler beraberinde yeni ihtiyaçları getirir. *1984’te ilk bağımsız font dağıtım şirketi Emigré; 1989’da ilk dijital font dağıtım şirketi olan FontShop kurulur.*

Bilgisayar ekranlarının; düşük çözünürlüklü olmaları ve nokta yazıcıların yaygınlaşması ile bu mecralara uygun karakterlere gereksinim duyulur. *Bu dönemde pikseli; eğri, dairesel çizgilere yer vermeyen ekran görüntüsünü benimseyen yazı karakterleri tasarlanır.*

Geleneksel, baskı tabanlı yazı karakterlerinin ekranlarda kullanılmak üzere dijitalleştirilmesi eğiliminin yerini ekran karşısında geçirilen sürenin artması ve ekranın kendine has görsel dilinin keşfedilmesiyle yalnızca ekranlarda kullanılmak üzere tasarlanan yazı karakterleri alır. *Ekranların çözünürlük değerlerinin artması ve “anti-aliasing” (kenarları yumuşatma) gibi teknik yeterlikler ekran tabanlı yazı karakterlerinin giderek daha çeşitli ve kusursuz olmasına meydan verir.* Dijital yazı karakterlerinin gelişiminde önemli adımlar atılmasını sağlayan bir başka etmen ise dijital dosya, ekran ve yazıcı arasındaki bilginin yönetimini sağlayan tanımlama dillerindeki yeniliklerdir. *Apple tarafından geliştirilen TrueType ve Adobe tarafından geliştirilen PostScript iki tanımlama sistemleri fonta ait karakter bilgisini “bitmap”ten vektöre dönüştürerek ekran görüntüsünün elde edilmesini sağlar.*

1985 yılında Adobe tarafından geliştirilen ve masaüstü yayıncılığı mümkün kılan Postscript yazılım dilinin ardından Apple için tasarlanan TrueType fontlar gelir. 1990’lı yıllarda bir font bünyesinde 65.000 karakter ve glifin yer almasına olanak tanıyan Unicode sistemi kullanılmaya başlanır. Daha incelikli tipografilere ve dünyadaki çok sayıda yazı sisteminin karmaşık yapısına uygun bir font formatı gereksinimiyle Adobe ve Microsoft’un ortak çalışması ile geliştirilen ve Unicode standartlarına sahip olan *OpenType ise genişletilmiş sayıda karakter barındıran tek bir dosyadan oluşur. Tanıtımı ilk olarak 1996 yılında yapılan ve 2007’den itibaren çok daha kapsamlı hale gelen OpenType font formatında, bir font sadece Latin alfabesini kullanan dillerin gerektirdiği alternatif karakter ve aksanları değil;*



Adobe ve Microsoft'un ortak çalışması ile geliştirilen ve Unicode standartlarına sahip olan OpenType ise genişletilmiş sayıda karakter barındıran tek bir dosyadan oluşur.

bunlara ek olarak Yunan ve Kiril gibi farklı alfabeleri de (Non-Latin karakterleri) kapsayabilir.

DİJİTAL ÇAĞDA YENİ YAZI KARAKTERLERİ VE GELENEK

1990'lı yıllara gelindiğinde yazı karakterlerinin hem baskı hem de ekran tabanlı kullanımına ilişkin teknik sorunlar geride bırakılır. Tüm bu yeterlikler mükemmel yazı karakteri arayışını sona erdirir. Teknolojik gelişmelerin sağladığı kusursuz çoğaltım olanakları yeni bir görsel anlayışa yol açar. Barry Deck, deneysel bir yöntem geliştirir ve bozuk tipografik malzemelerin, kusurlu biçimlerin bir araya geldiği Template Gothic yazı karakterini tasarlayarak yeni bir görsel dil yaratır.

1989'da tasarlanan ve 1991'de satışa sunulan Template Gothic, dönemin tasarımcıları ve tipografileri tarafından kusurlu olduğu gibi bir o kadar da çekici bir yazı karakteri olarak nitelendirilir. Template Gothic, Moma'da 2011 yılında gerçekleştirilen Dijital Yazı Karakterleri Sergisi'nde yer verilen yazı karakterler arasındadır.



Şekil 7.1. Barry Deck Tarafından Tasarlanan 1989'da Template Gothic, 1991'de Piyasaya Sürülür.



Şekil 7.2. Moma'da 2011 Yılında Gerçekleşen Dijital Yazı Karakterleri Sergisinde Template Gothic



Geçmiş, tipografi alanında çağdaş tasarımcılar için bir ilham kaynağıdır.

Temiz, titiz görünümlü, kusursuz harflerin yerini hırpani, kirli, eğik, bozuk harf formları almaya başlar. *1990'da P. Scott Makela'nın geleneksel ve serifli bir font olan Centennial ile bir Pop klasiği olan VAG Rounded'ı bir araya getirerek Dead History'yi (Ölü Tarih) tasarlaması tipografinin belki de ilk "mutant" karakterinin doğumudur.* P. Scott Makela, dijital süreçlerin grafik tasarımcılar için temel araç olarak kabul gördüğü dönemde bu yazı karakterini tasarlamıştır. *Geçmiş, tipografi alanında çağdaş tasarımcılar için bir ilham kaynağıdır.* Makela'nın Dead History yazı karakteri tasarımı ise geçmişte kalan, geleneksel olarak üretilen yazı karakterleri döneminin sonunu işaret eder. Yazı karakteri tasarımında, müthiş bir teknik kolaylık sağlayan ve bir bir montaj aracı işlevi gören bilgisayarın yeterlikleri sonucu olan hibrit yazı biçimlerinin tasarımı ile yeni bir eğilimi ortaya koyar. ¹

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Şekil 7.3. Dead History, Roman

**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

Şekil 7.4. Dead History, Bold

Tasarlanma yöntemi bağlamında son derece yenilikçi olan ve taşıdığı isim ile tarihselliğin öldüğünü duyuran Dead History tüm bu özelliklerine karşın geleneğin izlerini taşır. Hemen her tipografik yeniliğin olmazsa olmazı olan tarihin ve geleneğin önemini vurgular.

Dead History, taşıdığı tarihsel izlere karşın tarihin öldüğünü ilan ederken *1991'de Hollandalı tipograf Martin Majoor'un tasarladığı FF Scala yazı karakterinin, geometrik seriflerine ve modüler sayılabilecek yapısına karşın minüskül "a" harfinde gözler önüne serdiği kaligrafik kaynak, tipografide geleneğin kalıcılığının göstergesi gibidir.*



Scala ailesindeki tüm yazı karakterlerinin kontur genişlikleri ve x-yükseklikleri birbirleriyle uyumludur ve birbirlerine mükemmel bir şekilde eşlik ederler.

Majoor'un 1987'den itibaren üzerinde çalışmaya başladığı FF Scala, çok sayıda tarihi, serifli yazı karakterini modelleyerek ama hiçbirini kopyalamaksızın oluşturulmuştur. Dikdörtgen şeklinde tasarlanan serifleri yazı karakterine ayrı bir keskinlik kazandırırken, ayırıştırıcı, güçlü bir görüntü elde edilmesini sağlar. Bununla birlikte, son derece okunur olan yazı karakteri samimi bir görünüme sahiptir. Tasarımcının deyimiyle "iki yazı karakteri, tek biçim prensibi"nden yola çıkılarak tasarlanan FF Scala, *Scala ailesindeki tüm yazı karakterlerinin kontur genişlikleri ve x-yükseklikleri birbirleriyle uyumludur ve birbirlerine mükemmel bir şekilde eşlik ederler. Scala, 1991 yılında piyasaya sürülür. Çağdaş bir görsel dile sahip olmasına karşın yazı karakterinde kaligrafinin izleri açıkça fark edilir. Serifli ve serifsiz yazı karakterlerini bünyesinde bulunduran* FF Scala yazı ailesi birkaç yıl içinde genişlemeye başlar kısa sürede aileye "FF Scala Jewel" yazı karakterlerinin de katılımıyla bir "süper aile"ye dönüşür.

- ☞ FF Scala Regular
- ☞ *FF Scala Regular Italic*
- ☞ **FF Scala Bold**
- ☞ ***FF Scala Bold Italic***
- ☞ FF Scala Condensed Regular
- ☞ **FF Scala Condensed Bold**

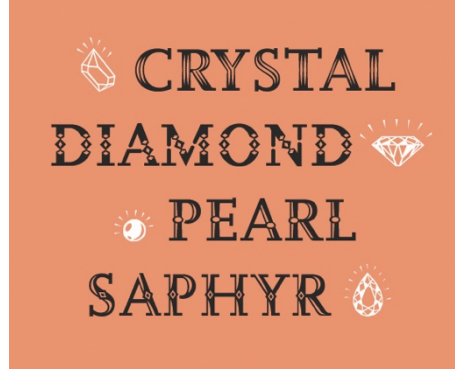
Şekil 7.5. FF Scala

- ☞ FF Scala Sans Light
- ☞ *FF Scala Sans Light Italic*
- ☞ FF Scala Sans Regular
- ☞ *FF Scala Sans Regular Italic*
- ☞ **FF Scala Sans Bold**
- ☞ ***FF Scala Sans Bold Italic***
- ☞ **FF Scala Sans Black**
- ☞ ***FF Scala Sans Black Italic***
- ☞ FF Scala Sans Condensed Regular
- ☞ **FF Scala Sans Condensed Bold**

Şekil 7.6. FF Scala Sans



Geleneksel bir yazı karakterinden yola çıkılarak tasarlanmasına karşın Mrs Eaves, 90'lı yılların sonrasında tasarlanan yazı karakterlerinin en yaygın kullanılanlarından biri olur.



Şekil 7.7. "FF Scala Jewel"

Baskerville'in döneminin yeni baskı ve kâğıt teknolojilerindeki gelişmelerden yararlanarak kalın ve ince çizgiler arasında güçlü bir kontrastlık kullanmasına ve bu yönüyle olumsuz eleştirilere maruz kalmasına neden olan yazı karakteri, Licko tarafından dijital olarak yeniden tasarlanır. Licko, ismini Baskerville'nin evsahibi, ortağı ve sonrasında eşi olan Sarah Eaves'ten alan karakterlerin daha az kontrast ve daha küçük x-yüksekliğine sahip olmasını planlar. Geleneksel bir yazı karakterinden yola çıkılarak tasarlanmasına karşın Mrs Eaves, 90'lı yılların sonrasında tasarlanan yazı karakterlerinin en yaygın kullanılanlarından biri olur, büyük bir ticari başarıyı da beraberinde getirir.



Şekil 7.8. Mrs Eaves Yazı Ailesi

ÇAĞDAŞ TIPOGRAFI

20. yüzyılın sonları iletişim teknolojisi açısından daha önce benzeri görülmemiş atılımların gerçekleştiği bir döneme tanıklık eder. Unicode'un, OpenType'in geliştirilmesi, internetin beraberinde ekranın yaygın ve yoğun kullanımı tipografi alanında kökten değişimlerin gerçekleşmesine neden olur. OpenType bir fontun aksanları ve glifleri de kapsayacak şekilde çok sayıda farklı yazı dilinin karakterlerini içerebilmesi küresel farkındalığın gereği ve sonucudur. Günümüzde yazı karakteri tasarımcıları giderek daha çok sayıda farklı kültürün gereksinimlerine hitap edebilecek yazı karakterleri üretmekte; tipografinin teknik sınırları da giderek kaybolmaktadır.



Çokdilli metin tasarımlarında kolaylık sağlamak amacıyla Google tarafından sipariş edilen Noto, ücretsiz olarak kullanıma sunulur.

Unicode standartlarında dizgileştirilmiş (encoded) yüzden fazla fontu içeren Noto yazı ailesi Ekim 2016 tarihinde 93 yazı dilini kapsar. Görsel uyum hedefiyle tüm fontların eşzamanlı olarak tasarlandığı Noto yazı ailesi, ağırlık ve yükseklik bakımından birbirleri ile görsel bütünlük içinde olan fontlardan oluşur. *Çokdilli metin tasarımlarında tasarımcılara olduğu kadar okurlara da büyük kolaylık sağlamak amacıyla Google tarafından sipariş edilen Noto, ücretsiz olarak kullanıma sunulur.*



Şekil 7.9. Solda, Noto Serif ve Noto Sans Serif Yazı Karakteri Örnekleri
Sağda, Adobe / Google İşbirliği ile Doğu Asya Yazı Dillerine Yönelik Olarak Noto Sans CJK ile Beraber Tasarlanan Source Han Sans

Font face	Version	Styles	Characters	Glyphs	Unicode scripts
Noto Color Emoji		Regular			Emoji
Noto Emoji	1.05 uh	Regular	887	888	Emoji
Noto Kufi Arabic	1.04	Regular Bold	473	762 (regular) 763 (bold)	Arabic (Kufic style)
Noto Mono	1.00	Regular	875	897	Latin, Greek, Cyrillic
Noto Naskh Arabic	1.06	Regular Bold	1122	1533 (regular) 1540 (bold)	Arabic (Naskh style)
Noto Nastaliq Urdu	1.02 uh	Regular	267	1133	Arabic (Nasta'liq style)
Noto Sans	1.06	Regular Italic Bold Bold Italic	2188	2416	Latin, Greek, Cyrillic
Noto Sans Armenian	2.03	Regular Bold	97	98	Armenian
Noto Sans Avestan	1.04 uh	Regular	70	73	Avestan
Noto Sans Balinese	1.03 uh	Regular	130	182	Balinese
Noto Sans Bamum	1.03 uh	Regular	662	661	Bamum
Noto Sans Batak	1.05 uh	Regular	61	61	Batak
Noto Sans Bengali	1.03	Regular Bold	153	577	Bengali
Noto Sans Brahmi	1.03 uh	Regular	113	182	Brahmi
Noto Sans Buginese	1.05 uh	Regular	40	63	Buginese
Noto Sans Buhid	1.03 uh	Regular	27	39	Buhid
Noto Sans Canadian Aboriginal	1.03 uh	Regular	722	744	Canadian Aboriginal syllabics
Noto Sans Carian	1.05 uh	Regular	54	53	Carian
Noto Sans Cham	1.02	Regular Bold	119	127	Cham
Noto Sans Cherokee	1.03 uh	Regular	90	89	Cherokee
Noto Sans CJK JP	1.004	Thin Light DemiLight Regular Medium Bold Black	44683	65535	CJK (Japanese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Sans CJK KR	1.004	Thin Light DemiLight Regular Medium Bold Black	44683	65535	CJK (Korean style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo

Çizelge 7.1. Noto'nun Unicode Standartlarında Dizgileşebilen Yazı Dillerine (Script) Örnekler

Font face	Version	Styles	Characters	Glyphs	Unicode scripts
Noto Sans CJK SC	1.004	Thin Light DemiLight Regular Medium Bold Black	44683	65535	CJK (Simplified Chinese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Sans CJK TC	1.004	Thin Light DemiLight Regular Medium Bold Black	44683	65535	CJK (Traditional Chinese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Sans Coptic	1.03 uh	Regular	159	192	Coptic
Noto Sans Cuneiform	1.05 uh	Regular	987	986	Cuneiform
Noto Sans Cypriot	1.03 uh	Regular	60	59	Cypriot
Noto Sans Deseret	1.02 uh	Regular	85	84	Deseret
Noto Sans Devanagari	1.06	Regular Bold	265	901 (regular) 906 (bold)	Devanagari
Noto Sans Egyptian Hieroglyphs	1.04 uh	Regular	1076	1075	Egyptian hieroglyphs
Noto Sans Ethiopic	1.08	Regular Bold	500	559	Ethiopic
Noto Sans Georgian	1.06	Regular Bold	127	127	Georgian
Noto Sans Glagolitic	1.04 uh	Regular	99	98	Glagolitic
Noto Sans Gothic	1.03 uh	Regular	38	43	Gothic
Noto Sans Gujarati	1.03	Regular Bold	155	741 (regular) 740 (bold)	Gujarati
Noto Sans Gurmukhi	1.03	Regular Bold	151	301	Gurmukhi
Noto Sans Hanunoo	1.04 uh	Regular	28	43	Hanunoo
Noto Sans Hebrew	1.04	Regular Bold	144	155	Hebrew
Noto Sans Imperial Aramaic	1.03 uh	Regular	36	35	Imperial Aramaic
Noto Sans Inscriptional Pahlavi	1.02 uh	Regular	32	34	Inscriptional Pahlavi
Noto Sans Inscriptional Parthian	1.03 uh	Regular	35	45	Inscriptional Parthian
Noto Sans Javanese	1.06 uh	Regular	100	186	Javanese
Noto Sans Kaithi	1.05 uh	Regular	101	314	Kaithi
Noto Sans Kannada	1.04	Regular Bold	147	451	Kannada
Noto Sans Kayah Li	1.02 uh	Regular	53	54	Kayah Li
Noto Sans Kharoshthi	1.03 uh	Regular	70	133	Kharoshthi

Çizelge 7.2. Noto'nun Unicode Standartlarında Dizgileşebilen Yazı Dillerine (Script) Örnekler

Font face	Version	Styles	Characters	Glyphs	Unicode scripts
Noto Sans Khmer	1.03	Regular Bold	192	265	Khmer
Noto Sans Lao	1.03	Regular Bold	120	166	Lao
Noto Sans Lepcha	1.03 uh	Regular	80	1471	Lepcha
Noto Sans Limbu	1.05 uh	Regular	73	73	Limbu
Noto Sans Linear B	1.04 uh	Regular	273	272	Linear B
Noto Sans Lisu	1.03 uh	Regular	55	54	Lisu
Noto Sans Lycian	1.04 uh	Regular	34	33	Lycian
Noto Sans Lydian	1.03 uh	Regular	32	31	Lydian
Noto Sans Malayalam	1.04	Regular Bold	161	318	Malayalam
Noto Sans Mandaic	1.02 uh	Regular	35	128	Mandaic
Noto Sans Meetei Mayek	1.04 uh	Regular	84	91	Meetei Mayek
Noto Sans Mongolian	1.04 uh	Regular	200	1511	Mongolian script
Noto Sans Mono CJK JP	1.004	Regular Bold	44683	65535	CJK (Japanese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Sans Mono CJK KR	1.004	Regular Bold	44683	65535	CJK (Korean style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Sans Mono CJK SC	1.004	Regular Bold	44683	65535	CJK (Simplified Chinese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Sans Myanmar	1.10	Regular Bold	198	540 (regular) 541 (bold)	Myanmar
Noto Sans New Tai Lue	1.05 uh	Regular	88	91	New Tai Lue
Noto Sans Nko	1.02 uh	Regular	76	174	Nko
Noto Sans Ogham	1.04 uh	Regular	34	33	Ogham
Noto Sans Ol Chiki	1.03 uh	Regular	53	52	Ol Chiki
Noto Sans Old Italic	1.02 uh	Regular	40	39	Old Italic
Noto Sans Old Persian	1.04 uh	Regular	55	54	Old Persian
Noto Sans Old South Arabian	1.03 uh	Regular	37	36	Old South Arabian
Noto Sans Old Turkic	1.02 uh	Regular	78	77	Old Turkic
Noto Sans Oriya	1.01	Regular Bold	151	671	Oriya
Noto Sans Osmanya	1.03 uh	Regular	45	44	Osmanya

Çizelge 7.3. Noto'nun Unicode Standartlarında Dizgileşebilen
Yazı Dillerine (Script) Örnekler

Font face	Version	Styles	Characters	Glyphs	Unicode scripts
Noto Sans Phags Pa	1.03 uh	Regular	97	382	Phags-pa
Noto Sans Phoenician	1.04 uh	Regular	34	33	Phoenician
Noto Sans Rejang	1.05 uh	Regular	42	41	Rejang
Noto Sans Runic	1.02 uh	Regular	86	85	Runic
Noto Sans Samaritan	1.03 uh	Regular	67	67	Samaritan
Noto Sans Saurashtra	1.04 uh	Regular	89	93	Saurashtra
Noto Sans Shavian	1.03 uh	Regular	53	52	Shavian
Noto Sans Sinhala	1.03	Regular Bold	140	614	Sinhala
Noto Sans Sundanese	1.05 uh	Regular	77	79	Sundanese
Noto Sans Syloti Nagri	1.04 uh	Regular	68	85	Syloti Nagri
Noto Sans Symbols	1.09 uh	Regular	5151	5356	Symbols, including Braille
Noto Sans Syriac Eastern	1.04 uh	Regular	151	319	Syriac (Eastern style)
Noto Sans Syriac Estrangela	1.04 uh	Regular	151	306	Syriac (Estrangela style)
Noto Sans Syriac Western	1.04 uh	Regular	151	313	Syriac (Western style)
Noto Sans Tagalog	1.03 uh	Regular	27	26	Tagalog
Noto Sans Tagbanwa	1.04 uh	Regular	25	24	Tagbanwa
Noto Sans Tai Le	1.04 uh	Regular	61	66	Tai Le
Noto Sans Tai Tham	1.04 uh	Regular	137	232	Tai Tham
Noto Sans Tai Viet	1.03 uh	Regular	82	81	Tai Viet
Noto Sans Tamil	1.07	Regular Bold	139	215 (regular) 216 (bold)	Tamil
Noto Sans Telugu	1.05	Regular Bold	154	762	Telugu
Noto Sans Thaana	1.02	Regular Bold	91	95	Thaana
Noto Sans Thai	1.04	Regular Bold	100	108	Thai
Noto Sans Tibetan	1.01	Regular Bold	221	1296	Tibetan
Noto Sans Tifinagh	1.05 uh	Regular	72	101	Tifinagh
Noto Sans Ugaritic	1.02 uh	Regular	36	35	Ugaritic
Noto Sans Vai	1.02 uh	Regular	305	304	Vai
Noto Sans Yi	1.02 uh	Regular	1251	1251	Yi
Noto Serif	1.06 1.07 (italic)	Regular Italic Bold Bold Italic	2188	2414	Latin, Greek, Cyrillic
Noto Serif Armenian	2.03	Regular Bold	97	98	Armenian
Noto Serif Bengali	1.01	Regular Bold	154	591	Bengali

Çizelge 7.4. Noto'nun Unicode Standartlarında Dizgileşebilen
Yazı Dillerine (Script) Örnekler

Font face	Version	Styles	Characters	Glyphs	Unicode scripts
Noto Serif CJK JP	1.000	ExtraLight Light Regular Medium SemiBold Bold Black	43027	65535	CJK (Japanese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Serif CJK KR	1.000	ExtraLight Light Regular Medium SemiBold Bold Black	43027	65535	CJK (Korean style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Serif CJK SC	1.000	ExtraLight Light Regular Medium SemiBold Bold Black	43027	65535	CJK (Simplified Chinese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Serif CJK TC	1.000	ExtraLight Light Regular Medium SemiBold Bold Black	43027	65535	CJK (Traditional Chinese style) Hangul Hiragana Katakana Bopomofo
Noto Serif Devanagari	1.01	Regular Bold	265	716 (regular) 715 (bold)	Devanagari
Noto Serif Georgian	1.06	Regular Bold	127	127	Georgian
Noto Serif Georgian	1.06	Regular Bold	127	127	Georgian
Noto Serif Gujarati	1.01	Regular Bold	155	476	Gujarati
Noto Serif Kannada	1.01	Regular Bold	148	439	Kannada
Noto Serif Khmer	1.03	Regular Bold	186	378	Khmer
Noto Serif Lao	1.03	Regular Bold	120	166	Lao
Noto Serif Malayalam	1.01	Regular Bold	163	240	Malayalam
Noto Serif Tamil	1.01	Regular Bold	139	194	Tamil
Noto Serif Telugu	1.01	Regular Bold	154	672	Telugu
Noto Serif Thai	1.04	Regular Bold	100	108	Thai

Çizelge 7.5. Noto'nun Unicode Standartlarında Dizgileşebilen
Yazı Dillerine (Script) Örnekler

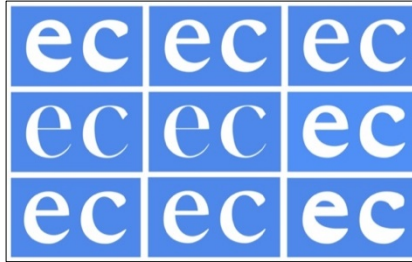


2017 yılında “Her tasarıma uyum göstermek için şekil değiştiren yeni “duyarlı Google fontu” başlığı ile Google’ın yeni ekileşimli fontunun tanıtımı yapılır.

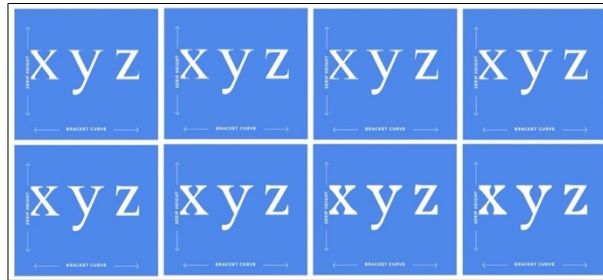
Duyarlı (Responsive) Fontlar

Teknolojinin sürekli gelişiyor olması, yeni teknolojilerin kullanıcıların dijital deneyimlerini iyileştirme hedefi, ekran tabanlı tasarım alanında da yeniliklere gereksinim duyulmasına yol açar. Kullanıcıların internet erişimlerinde farklı ekran boyutlarına sahip cihazlar kullanmaları duyarlı (responsive) web tasarımı gereksinimini beraberinde getirir. Duyarlı web tasarımı, ekranın boyutuna ve web sitesinin görüntülediği cihazın özelliklerine bağlı olarak ölçeklenen ve uyarlanan web siteleri oluşturmayı amaçlar. *Duyarlı web tasarımı söz konusu olduğunda, içerik ve görüntüler ekrana en uygun şekilde ölçeklenir, gezinme düzeni cihazın özelliklerine göre farklılaşır. Tüm bu özellikler kullanılarak web sitelerinin farklı ekran boyutlarında aynı derecede etkili tasarımlara sahip olabilmesi; içeriği tüm cihazlarda okunabilir ve çekici hale getirilebilmesi ancak duyarlı tasarım ilkelerinin tipografi alanında da sürdürülmesiyle mümkün olur.*

2017 yılında “Her tasarıma uyum göstermek için şekil değiştiren yeni duyarlı Google fontu” başlığı ile Google’ın yeni ekileşimli fontunun tanıtımı yapılır. Koleksiyona katılan ilk “parametrik” font örneği olan “Spectral” tasarımcılara sanal formatı kolaylıkla değiştirme, eğme, bükme ve çekiştirme olanağı tanıyan yeni bir tipografik teknolojinin ürünüdür. Prototipo ve Production Type işbirliği sonucu geliştirilen Spectral “duyarlı tasarım”ın tüm prensiplerine uygun olarak sayfanın genel düzenine sorunsuzca tam uyum gösterir. Prototipo tarafından yapılan basın açıklamasında artık her türlü kullanıma ve görsel kitle iletişim aracına uygun, akıllı yazı karakterleri oluşturmanın mümkün olduğu duyurulur. *Spectral, tüm bu özelliklerinin yanı sıra; tasarımcılara genişlik, ağırlık ve eğim gibi çeşitli özelliklerin ayarlanması seçeneğini de sunar. Bu sayede daha iyi bir kullanıcı deneyimi ile kişiye ve konuya özel, benzersiz yazı karakterlerinin tasarlanması hedeflenir.*



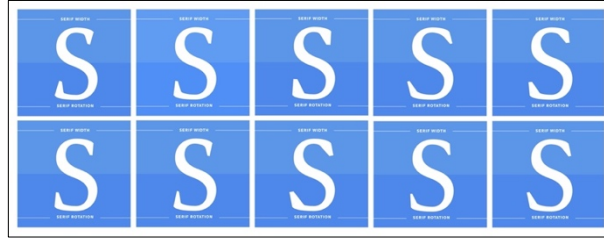
Şekil 7.10. Spectral Yazı Karakterinin Kontrast Değerleri Değiştirilerek Elde Edilmiş Harf Versiyonları



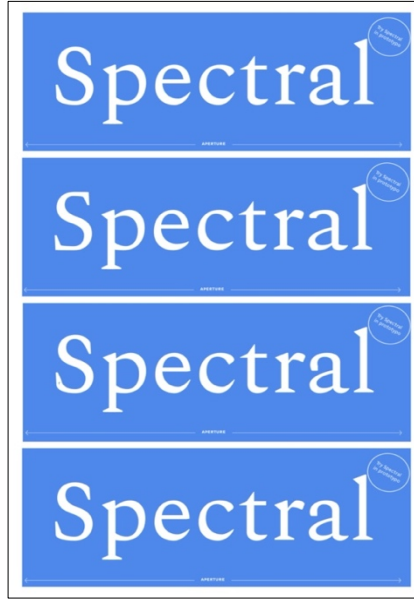
Şekil 7.11. Spectral Yazı Karakterinin Destek Eğrileri ve Serif Yükseklikleri Değiştirilerek Elde Edilmiş Harf Versiyonları



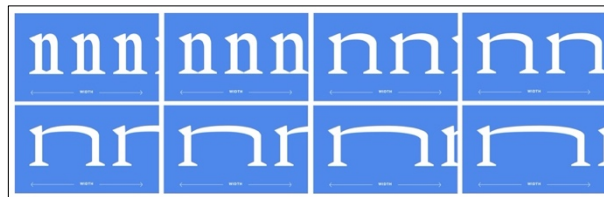
Şekil 7.12. Spectral Yazı Karakterinin Etkalınlığı (Ağırlık) Değiştirilerek Elde Edilmiş Harf Versiyonları



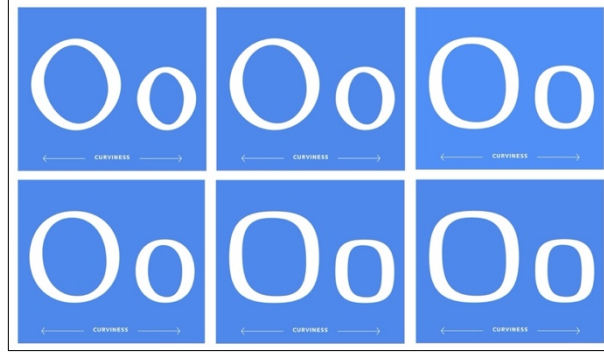
Şekil 7.13. Spectral Yazı Karakterinin Serifleri ve Serif Yönleri Değiştirilerek Elde Edilmiş Harf Versiyonları



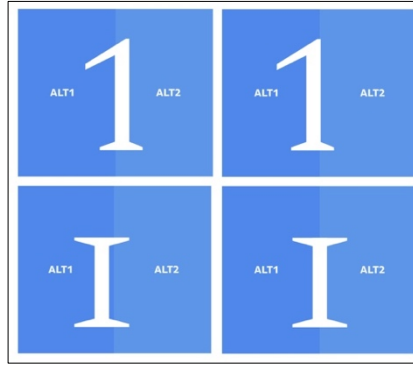
Şekil 7.14. Spectral Yazı Karakterinin Açıklığı (Aperture) Değiştirilerek Elde Edilmiş Harf Versiyonları



Şekil 7.15. Spectral Yazı Karakterinin Karakter Genişlikleri Değiştirilerek Elde Edilmiş Harf Versiyonları



Şekil 7.16. Spectral Yazı Karakterinin Kıvrımları Değiştirilerek Elde Edilmiş Harf Versiyonları



Şekil 7.17. Spectral Yazı Karakterinin Rakam Versiyonları

PROGRAMA DAYALI FONTLAR

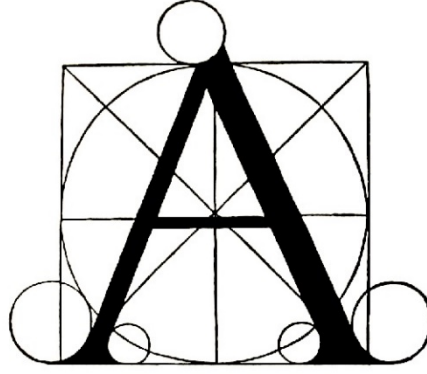
Bir yazı karakterinin tasarlanması uzun zaman alan ve hatta yıllarca sürebilecek bir süreçten teknolojinin gelişmesi ile yazı karakteri tasarlamak için kullanılan yeni çözümler tasarımcıların çok hassas harf biçimlerini daha kısa süreler zarfında oluşturmalarına olanak verir. Bu amaçla kullanılan görsel düzenleyicilerin sorunu ise küresel farklılıkların uygulanması aşamasında kullanıcının karşısına çıkardığı zorluktur. Bu aşamada, yazı karakterinde gereken değişikliği gerçekleştirebilmek için her harfin manuel olarak değiştirilmesi gerekir. Bu sorun için önerilen çözümlerden biri değiştirilebilir fontlar oluşturma yeteneğine sahip özel biçimlendirme dillerinin (mark-up language) kullanılmasıdır.

Değiştirilebilir fontların oluşturulabilmesinin ilk adımı ise yazı karakterlerinin içerdiği karakterlerin matematiksel olarak formüle edilebilmesidir.

Yazı karakterlerini matematiksel olarak tanımlayabilmek ve hatta matematiksel değerler kullanarak tasarlayabilmek için atılan ilk adımlardan biri Luca Pacioli tarafından 16. yüzyılda gerçekleştirilir. Pacioli, harfleri geometrik biçimlerden yararlanarak oluşturmaya ve tanımlamaya çalışır.

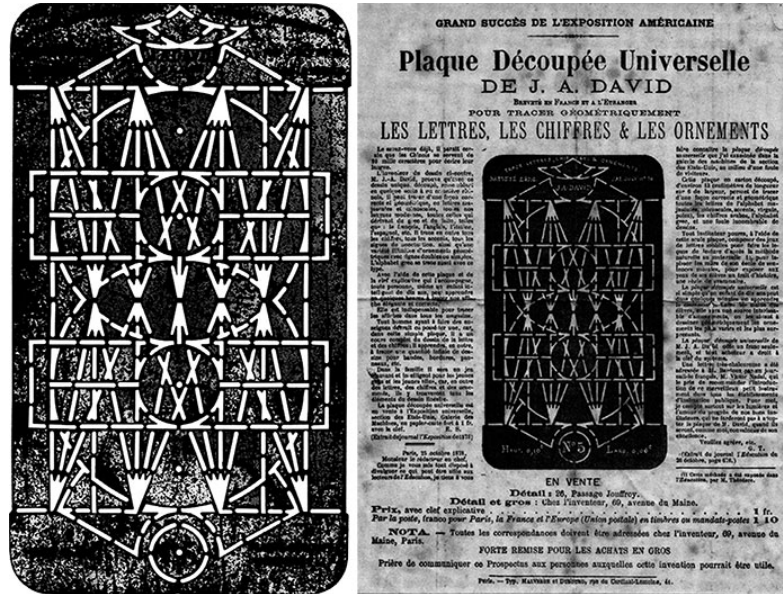


Plaque Découpée Universelle, majüskül harflerin, minüskül harflerin, aksanların, sayıların ve noktalama işaretlerinin tümünü içerir.

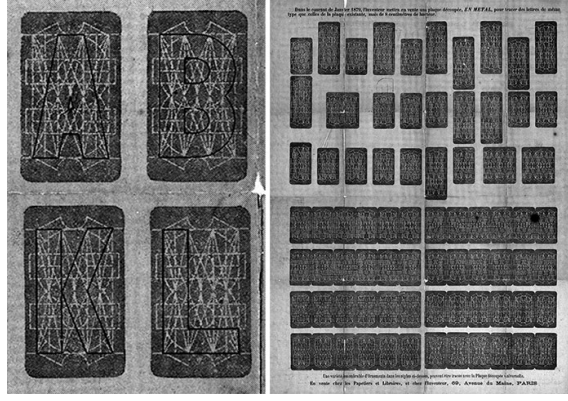


Şekil 7.18. Luca Pacioli Tarafından Tasarlanan “Divina Proportione” (Kutsal Oran) Harflerinden Örnek (1509)

Küresel farklılıklar ve farklı dillerdeki pek çok karakteri tek bir yapı altında birleştirme ideali 20. yüzyıla özgü değildir. Bu farklılıkları ortak bir paydada, tek bir platformda bir araya getirmeye yönelik ilk tasarımlardan biri 19. yüzyılda, Joseph A. David tarafından geliştirilen “Plaque Découpée Universelle” (Evrensel Modüler Şablon) isimli şablondur. Tüm harflerin bir kalem kullanılarak oluşturulmasına olanak veren Plaque Découpée Universelle, majüskül harflerin, minüskül harflerin, aksanların, sayıların ve noktalama işaretlerinin tümünü içerir.



Şekil 7.19. “Plaque Découpée Universelle”in Tanıtımı 1876



Şekil 7.20. "Plaque Découpée Universelle" 1876



Şekil 7.21. "Plaque Découpée Universelle" ile Oluşturulan Harfler



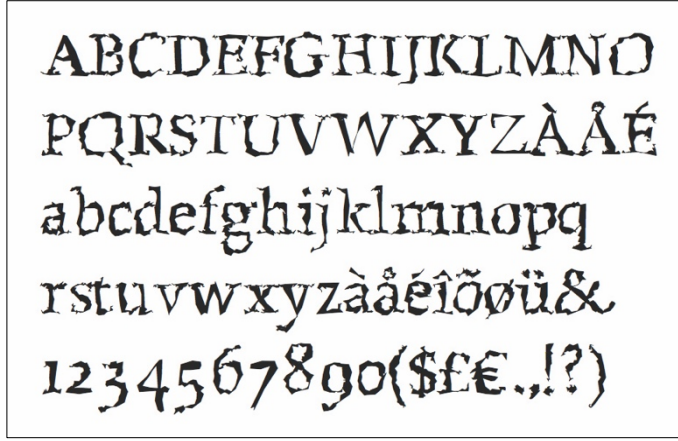
Günümüzde dijital bir font bünyesinde yer alan tüm yazı karakterleri Bézier eğrileri kullanılarak oluşturulur.

Yazı karakterlerinin tasarımı tıpkı tipo baskı ve fotodizgi teknolojilerinin gelişmekte olduğu dönemlerde olduğu gibi dijital dizgi teknolojilerinin gelişiminden de yoğun biçimde etkilenir. *Zamanla, yazı karakteri tasarımları çoğaltım tekniklerinden giderek daha bağımsız hale gelir. Günümüzde dijital bir font bünyesinde yer alan tüm yazı karakterleri, çizilmeleri basit, ölçümleri hassas ve karmaşık şekillerin kolaylıkla oluşturulabilmesine olanak veren Bézier eğrileri kullanılarak oluşturulur.* Artık "evrensel şablon"un yerini bilgisayarlarda kolayca depolanabilen, değiştirilebilen ve düzenlenebilen yazı karakterleri almıştır. Her alanda olduğu gibi *tipografi alanında da çalışanlar için çalışma ve tasarlama yöntemi "dijital"leşir.*

Programaya dayalı dizginin ilk örneklerden biri 1990'da Just van Rossum ve Erik van Blokland tarafından tasarlanan Beowolf adındaki yazı karakteridir. Harflerin şekilleri basım aşamasında değiştirilen Beowolf, aynı zamanda dijital font kitaplığı FontFont'a katılan ilk yazı karakteridir.



Şekil 7.22. Just van Rossum ve Erik van Blokland Tarafından Tasarlanan Beowolf

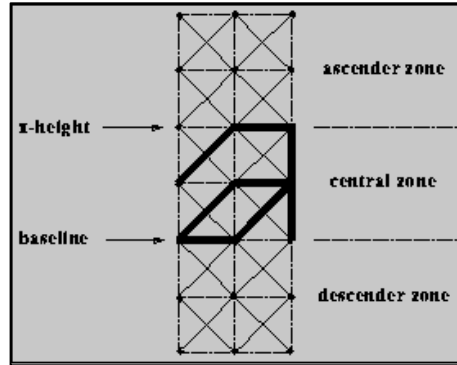


Şekil 7.23. Just van Rossum ve Erik van Blokland Tarafından Tasarlanan Beowolf (1980-2007)

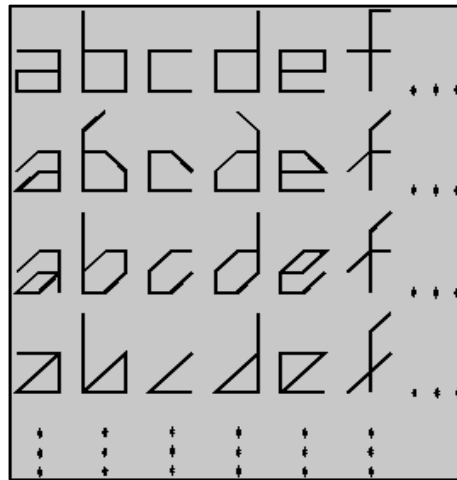


1995 yılında, yazı karakteri tasarımının yaratıcı hareketi hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönelik bir girişim olarak başlayan Letter Spirit projesi piyasaya sürülür.

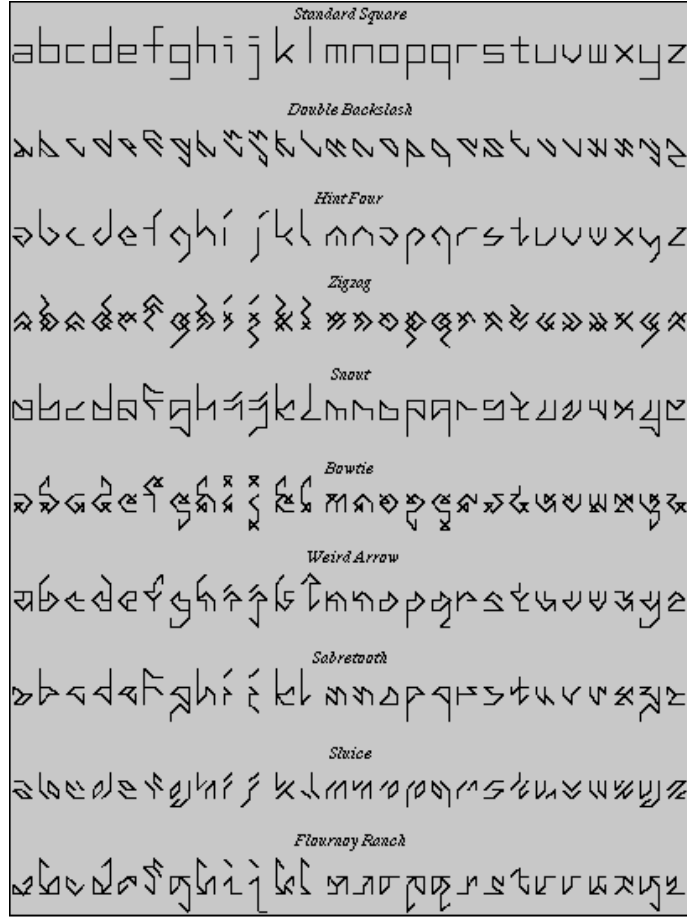
1995 yılında, yazı karakteri tasarımının yaratıcı hareketi hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönelik bir girişim olarak başlayan Letter Spirit projesi ortaya çıkar. Amaç, Latin alfabesindeki 26 küçük harfin farklı biçimlerde, ancak kendi içinde tutarlı bir şekilde nasıl oluşturulabileceğini araştırmak ve modellemektir. Program, bir tarzın başlangıcını temsil eden bir veya daha fazla temel harf ile başlayacak ve alfabenin geri kalan 26 harfi aynı tarzı paylaşacak şekilde tasarlanmaya çalışılacaktır.



Şekil 7.24. Letter Spirit Projesi Kapsamında Tasarlanan Grid



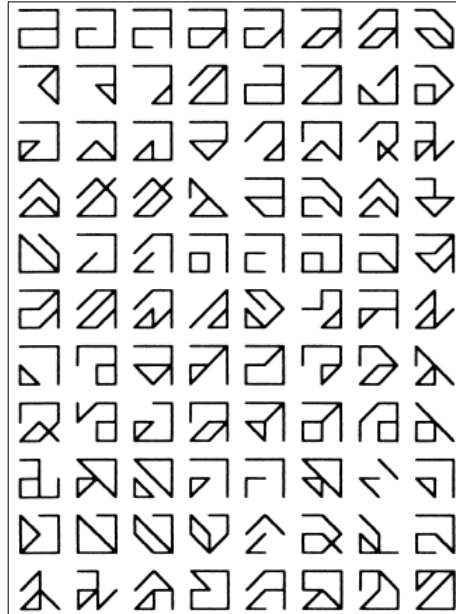
Şekil 7.25. Letter Spirit Projesi Kapsamında Tasarlanan Harf Örnekleri



Şekil 7.26. Letter Spirit Projesi Kapsamında Tasarlanan Font Örnekleri



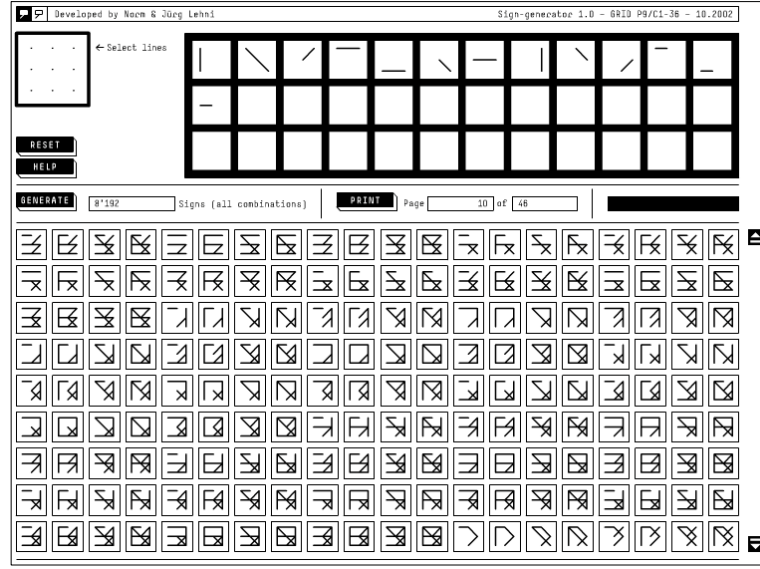
İsviçre tasarım stüdyosu Norm, 2002’de kendi programları “Sign-Generator” (Simg Üretici) ile, Letter Spirit projesine benzeyen bir girişim başlatır.



Şekil 7.27. Letter Spirit Projesi Kapsamında Tasarlanan Glifler

İsviçre tasarım stüdyosu Norm, 2002’de kendi programları “Sign-Generator” (Simg Üretici) ile, Letter Spirit projesine benzeyen bir girişim başlatır. Norm’un

Jürg Lehni ile birlikte üzerinde çalıştıkları “Sign-Generator” aracılığıyla 3x3’ten oluşan bir grid sistemi üzerinde harflere benzeyen basit biçimler geliştirilir.



Şekil 7.28 “Sign-Generator”



Şekil 7.29. “Sign-Generator” Gündelik Yaşamda da Kullanılmak Üzere “Hardware” Olarak Tasarlanır.



Harf biçimlerini gerçek zamanlı olarak oluşturabilen Type Generator form 2006 sayesinde matematiksel formüllerle tanımlanan karakterlere çok farklı parametreler ayarlanabilir.

2004 yılında Jürg Lehni ve François Rappo font tasarımında daha kaligrafik bir yaklaşımla, bir yazı karakterinin iskeletine farklı özelliklerde kalemlemler etkilerinin uygulanmasına olanak sağlayan Calligrapher adlı küçük bir program yazarlar.

2006 yılında Remo Caminada ve Ludovic Varone tarafından tasarlanan Type Generator form 2006’nın (2006 Yazı Karakteri Üretici) programı Patrick Vuarnoz tarafından yazılır. *Harf biçimlerini gerçek zamanlı olarak oluşturabilen bir program olan Type Generator form 2006 sayesinde matematiksel formüllerle tanımlanan karakterlere çok farklı parametreler ayarlanabilir ve böylelikle alfabenin tamamı veya sadece istenilen harf(ler) değiştirilebilir. Sonrasında vektör olarak “export” edilen karakterin çıktısı alınabilir ve vektör haline getirilen karakterler başka programlarda kullanılabilir.*

Typism, 2009’da piyasaya sürülen web tabanlı bir font editörüdür. Herkesin kullanımına açık, isteyenin üzerinde değişiklik yapabileceği ve kopyalayabileceği yazı karakterleri yaratabileceği bir platformdur.

“Computed” Type (Bilgisayarlı Yazı Karakteri) 2011 yılında Christoph Knuth tarafından tanıtılır. lausanne ECAL’da (Lausanne Güzel Sanatlar Üniversitesi) bilgisayar mantığı ile yazı karakteri tasarımı birleştirmeye çabalarken yaptığı şanslı hatalar sonucunda sınırsız sayıda yazı karakterinin ortaya çıkmasını sağlar.

2013’te İsviçre merkezli Studio Maximage, Optimo tarafından pazarlanan “Programme” adlı yazı karakterini piyasaya sürer. Maximage, programın tamamını yayınlamak yerine, içinden sadece bazılarını seçer. Söz konusu örnekler, “Programlanmış Fontlar” (Programmed Fonts) başlığına altında yürütülen bir eğitim projesi sırasında 2008’de ECAL’de tasarlanır ve ilk olarak “Typeface as Program” (Yazılım Olarak Yazı Karakteri) adlı kitapta yayınlanır.



Şekil 7.30. Son Haliyle Programme, 2013.

In ten cuts
four weights
with *Italics*
and *Rotated*

Şekil 7.31. Programme

Programme Programme
 Programme Programme
Programme Programme
Programme Programme
 Programme Programme
Programme Programme
Programme Programme
Programme Programme
Programme Programme
Programme Programme
Programme Programme
Programme Programme

Şekil 7.32. Programme



Metapolator, geniş yazı karakteri ailelerini etkin bir şekilde yaratma ihtiyacı nedeniyle doğmuştur. Work Sans, Canola ve Breite, Metapolator ile geliştirilen ilk yazı aileleridir.

[illegible]

Şekil 7.33. Programme

Metapolator, web tabanlı parametrik bir font düzenleyicisidir (2013). Metafont ile tasarım yapmak için, fontların yarı-algoritmik özellikleri için bir program ve dil olan GUI'yı (Graphical User Interface -Grafik Kullanıcı Arayüzü-) sunar. *Metapolator, geniş yazı ailelerini etkin bir şekilde tasarlama ihtiyacı nedeniyle doğmuştur. Work Sans, Canola ve Breite, Metapolator ile geliştirilen ilk yazı aileleridir.*



Şekil 7.34. Metapolarator ile Geliştirilme Aşamasında Olan Font Örnekleri



MetaFont, kaliteli tipografik tasarımlar yapılabilmesi amacıyla oluşturulan bilgisayar dizgi sistemi TeX'e yardımcı bir uygulama olarak tasarlanır.

Tipografinin dijital hale gelmesi olanaklarının artmasını sağlar. *Tipografinin sayısallaştırılmasını kullanan çok önemli örneklerden biri Meta Font veya Multiplemaster'dır* (multiplemaster "çoğaltılabilir kalıp" anlamına gelir). "Metafont", "Meta" ve "Font" sözcüklerinden oluşur. "Meta" Yunanca "sonra" anlamına gelirken zaman içinde sözcüğün anlamı "daha yüksek bir konumdan gelen" anlamına doğru değişmiştir. *Teknik olarak bir font; boyut, boşluk kullanımı gibi pek çok farklı bilgiyi barındırır. Bu durumda "Metafont"un anlam karşılığı, bir yazı karakterini açıklayan font olarak değerlendirilebilir.*

MetaFont başlangıçta, tasarımcıların yüksek kaliteli tipografik tasarımlar yapabilmelerini kolaylaştırmak üzere oluşturulmuş olan bilgisayar dizgi sistemi TeX'e yardımcı bir uygulama olarak tasarlanır. Stanford'da öğretim üyesi olan ve "Bilgisayar Programcılığı Sanatı" (The Art of Computer Programming) adlı kitabın yazarı Donald E. Knuth, kitabının ikinci baskısının dizgi çıktılarını gördüğünde şaşırıldığını anlatır. Kitabın yayıncısı, geleneksel sıcak metal dizgi sisteminden (Linotype) dijital sisteme yeni geçmiştir ve bu yeniliğin sonucunda kitabın ikinci baskısının tipografik niteliği, 1971'deki ilk baskısından çok daha kötüdür. Knuth, bu sorundan yola çıkarak bir sayfadaki harflerin yalnızca mürekkebin olması veya olmaması anlamına geldiğini ya da açık veya kapalı, yani 1'ler veya 0'lar demek olduğunu ve bu durumun bilgisayarda çözülmeye yönelik mükemmel bir problem olduğunu fark ettiğini anlatır. İşine altı ay ara vererek, zamanını bir dizgi programı yazmaya ayırır ve her alanda geçerli bir bilgisayar dizgi programı olan TeX'i üretir.

MetaFont, başlangıçtan itibaren, istendiği şekilde, istenen puntoda, istenen biçimde çok kaliteli yazı karakterleri üretmek amacıyla ve TeX'in yardımcısı olarak tasarlanır. *MetaFont sayesinde birbiriyle benzerlik gösteren yüzlerce yazı karakteri kolayca ve tasarımcının en az vakit harcayacağı şekilde tasarlanabilir.*



TeX daha iyi bir karaktere sahip belgeler tasarlamak için kullanılır.

Donald E. Knuth, Metafont ve TeX'i geliştirirken hedeflerinin herkese çok az çaba harcayarak yüksek kaliteli kitaplar üretebilme şansı vermek ve her defasında, her bilgisayarda tıpa tıp aynı sonucu veren bir sistem inşaa etmek olduğunu açıklar.

TeX daha iyi bir karaktere sahip belgeler tasarlamak için kullanılır. Metafont ise, yeni yazı karakterleri ve semboller tanımlamak ve üretmek üzere kullanılacak bir programlama dili olarak geliştirilir.

Girdi olarak bir dizi yönerge alan ve işlemleri alış sırasına göre birer birer yürüten bu program bir çeşit yorumlayıcı (interpreter) olarak değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, *Metafont aynı zamanda bir programlama dilidir. İşaretler ve simgeler matematiksel denklemler ile tanımlanır. Bazı parametreler denklemleri etkileyebilir ve bu durum, bir işaretin görünümünün kolaylıkla değiştirilebileceği anlamına gelir.* Bir belgenin sonunda, Metafont doğru çözünürlükte ve boyutta bir bit eşlem (bitmap) derleyecektir.

Alışlageldiği gibi kontur (outline) yazı karakterinin aksine, bir Metafont, dolu bölgelerin yanı sıra sınırlı kalınlıktaki çizgilerden de oluşur. Dolayısıyla, bir Metafont dosyası, glifin taslağını doğrudan açıklamanın ötesinde çizginin izlediği rotayı açıklar.

Sonuç olarak, MetaFont kendi dilini de yorumlayan bir programlama dilidir. Öncelikle bir sözcük haznesi sağlar ve daha sonra söz dizimini 1'ler ve 0'lardan oluşan ikili (binary) sayısal dile dönüştürür.



Metafont dosyasındaki bir noktanın parametrelerinden birinin değeri değiştirilerek, yazı karakterinin tamamında tutarlı bir değişiklik yapılabilir.

CMU Sans Serif Roman AaBbCcDdEeFfGg
CMU Sans Serif Roman 1440 Glyphs
 CMU Sans Serif Oblique AaBbCcDdEeFfGg
CMU Sans Serif Oblique 1440 Glyphs
CMU Sans Serif Bold AaBbCcDdEeFf
CMU Sans Serif Bold 1440 Glyphs
CMU Sans Serif Bold Oblique AaBbCc
CMU Sans Serif Bold Oblique 1440 Glyphs
 CMU Sans Serif Demi Condensed AaBbCcDd
CMU Sans Serif Demi Condensed 1440 Glyphs
 CMU Serif Roman AaBbCcDdEeFfGgH
CMU Serif Roman 1760 Glyphs
 CMU Serif Oblique AaBbCcDdEeFfGgHh
CMU Serif Oblique 1840 Glyphs
CMU Serif Bold AaBbCcDdEeFfG
CMU Serif Bold 1840 Glyphs
CMU Serif Bold Oblique AaBbCcD
CMU Serif Bold Oblique 1840 Glyphs
 CMU Serif Upright Oblique AaBbCc
CMU Serif Upright Oblique 1840 Glyphs
 CMU Serif Extra Roman Slanted AaBb
CMU Serif Extra Roman Slanted 1440 Glyphs
CMU Serif Extra Bold Slanted Aa
CMU Serif Extra Bold Slanted 1440 Glyphs
 CMU Classical Serif Oblique AaBbCcDd
CMU Classical Serif Oblique 1440 Glyphs
 CMU Typewriter Text Light AaBbCcDd
CMU Typewriter Text Light 1440 Glyphs
 CMU Typewriter Text Light Oblique
CMU Typewriter Text Light Oblique 1440 Glyphs
 CMU Typewriter Text Roman AaBbCcDd
CMU Typewriter Text Roman 1440 Glyphs
 CMU Typewriter Text Oblique AaBbCc
CMU Typewriter Text Oblique 1470 Glyphs
 CMU Typewriter Text Bold AaBbCcDdE
CMU Typewriter Text Bold 1440 Glyphs
 CMU Typewriter Text Bold Oblique A
CMU Typewriter Text Bold Oblique 1470 Glyphs
 CMU Typewriter Text Variable Width
CMU Typewriter Text Variable Width Roman 1300 Glyphs
 CMU Typewriter Text Variable Width Wi
CMU Typewriter Text Variable Width Oblique 1300 Glyphs
 CMU Bright Roman AaBbCcDdEeFfGgH
CMU Bright Roman 1440 Glyphs
 CMU Bright Oblique AaBbCcDdEeFfGgH
CMU Bright Oblique 1440 Glyphs
 CMU Bright Semi Bold AaBbCcDdEeFfG
CMU Bright Semi Bold 1440 Glyphs
 CMU Bright Semi Bold Oblique AaBbCcD
CMU Bright Semi Bold Oblique 1440 Glyphs
 CMU Concrete Roman AaBbCcDdEeFf
CMU Concrete Roman 1440 Glyphs
 CMU Concrete Oblique AaBbCcDdEe
CMU Concrete Oblique 1440 Glyphs
 CMU Concrete Bold AaBbCcDdEe
CMU Concrete Bold 1440 Glyphs
 CMU Concrete Bold Oblique Aa

Şekil 7.35. Donald Ervin Knuth Tarafından Tasarlanan Computer Modern Yazı Ailesinden Örnekler

Bir yazı karakterindeki biçimler, doğrudan kodlanmış sayılardan ziyade denklemler aracılığıyla tanımlandığı için, oranı, eğimi, çizgi genişliği, serif boyutu gibi parametrelerin her bir glifin tanımına girdi parametreleri olarak yüklenmeleri mümkündür. Böylece, *Metafont dosyasındaki bir noktanın parametrelerinden birinin değeri değiştirilerek, yazı karakterinin tamamında tutarlı bir değişiklik yapılabilir.*

Metafont ile yalnızca glifler değil, her türlü grafik çıktı üretilebilir. Bunun yanı sıra, Metafont etkileşimli olarak da çalıştırılabilir ve ürettiği görüntüleri ekranda görüntülemeye yarayan komutlara sahiptir.

Donald Knuth'un Metafont dilinden ve yorumlayıcısından türetilen MetaPost, hem bir programlama dili hem de MetaPost programlama dilinin yorumlayıcısını ifade eder. MetaPost, geometrik açıklamadan vektör grafik diyagramları üretir. Metafont, ilişkili yazı karakteri metrik dosyalarıyla (.tfm formatında) görüntü dosyaları (.gf formatında) şeklinde yazı karakterleri üretmek üzere kurulurken, MetaPost EPS, SVG veya PNG dosyaları üretir. *MetaFont ve MetaPost'un bir diğer farkı ise, Metafont'un çıktısının raster tabanlı bir biçimde sabit bir çözünürlükteki yazı karakterlerinden oluşmasına karşın, MetaPost'un çıktısının vektör tabanlı grafikler (çizgiler, Bézier eğrileri) olmalarıdır. Ayrıca, Metafont çıktısı monokromdur, MetaPost ise RGB veya CMYK renk kodlarını kullanır. Günümüzde MetaPost matematiksel illüstrasyonlar için de kullanılmaktadır.*

MTDBT2F (Program)

MTDBT2F “Meta-the-difference-between-the-two-font” sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan bir akronimdir ve “iki-yazı karakteri-arasındaki-Meta-fark” anlamına gelir. The New Yorker tarafından 2009’da yayınlanan “Unfinished” (Bitmemiş)¹ adlı bir metne dayalıdır. 2010 yılında Dexter Sinister tarafından MetaFont kullanılarak elde edilmiş bir yazı karakteridir. Örneklerde görüleceği gibi (Şekil 7.33., Şekil 7.34. Şekil 7.36., Şekil 7.37.) *Metafont aynı zamanda bir programlama dili olarak kullanılır; karakterler matematiksel denklemler ile tanımlanır. Denklemleri etkileyecek şekilde parametrelerin değiştirilmesi sonucunda karakterlerin görünümü kolaylıkla etkilenir; bu sayede birbirinden çok farklı karakterler üretilebilir.*



Metafont aynı zamanda bir programlama dili olarak kullanılır.

1 Metin, yayın tarihinden altı ay önceki intiharını ardından, Amerikalı yazar David Foster Wallace’la ilgili yazılmıştır.

Max D. T. (2009) The Unfinished, David Foster Wallace’s struggle to surpass “Infinite Jest.” Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2011, kaynak: <http://www.newyorker.com/magazine/2009/03/09/the-unfinished>

pesetting program, TeX. Metafont's manual assistant and faithful fonts at whatever size and intended as a tool for designing as programmed by Knuth, a design method relies on equatorial arithmetic) to specify let

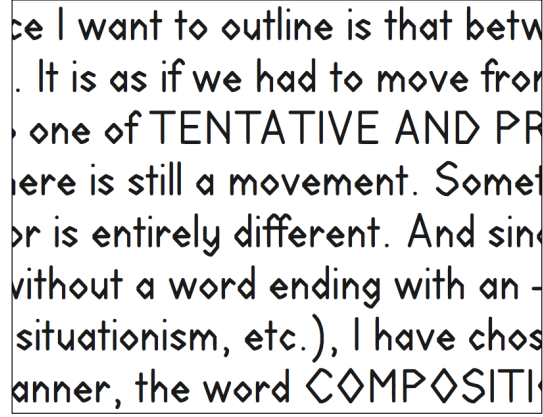
Şekil 7.36. Dexter Sinister Metafont 2010 Örneği

participate in is a little bout of I am afraid, a bit of drifting. I had of trying to bridge the distance trying to move sideways along to go in the same direction? "trying of matter" called nature? Would it be as senseless as the secondary qualities if they

Şekil 7.37. Dexter Sinister Metafont 2010b Örneği

re itself. It is as though the mind is refer to as "comprehension" comprehension—it has eaten up is. Today everyone with a mind distinguish what has been designed, arrayed, arranged, polished, written down in code, "design" could mean equally any design in extension—design is and

Şekil 7.38. Dexter Sinister Metafont 2010c Örneği



Şekil 7.39. Dexter Sinister Metafont 2010d Örneği



Şekil 7.40. Dexter Sinister Metafont 2010d Örneği



Facebook, Google+, Twitter gibi sosyal ağ ortamlarının tümü, bireyin hayatı hakkında toplanan kayda değer miktarda bilgi içerir.

Deneyisel Tipografi Örneği Olarak “ZXX” ve “System Error”

Giderek artan kullanıcı sayısı ve kullanıcıların bu ortamlarda giderek uzayan kullanım süreleri ile Facebook, Google+, Twitter gibi sosyal ağ ortamlarının tümü, bireyin hayatı hakkında toplanan kayda değer miktarda bilgi içerir. Tüm bu bilgiler ise hükümetlerin ve şirketlerin kolaylıkla bilgilendirme bağlantıları kurmalarını sağlar. Müşterilerinin ve kullanıcılarının kişisel verilerini hükümetler ile paylaşan çok sayıda uluslararası kuruluşun sadece bir kaçının AT&T, Boeing, BSA, CSC, Comptel, Emc, Exelon, Facebook, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Duracell, Twitter, Google+ olduğu düşünülürse çevrimiçi mahremiyeti muhafaza edebilmenin yöntemlerinin giderek daha önemli bir araştırma konusu olduğu anlaşılır. Bu durumdan yola çıkan Sarp Sözdinler ve Erman Yılmaz, bireylerin çevrimiçi ve çevrimdışı gözetimi ilkesi üzerinden her türlü gizlilik imkanının ortadan kalkması üzerine odaklanırlar. *Giderek artan fiziksel, ruhsal ve teknolojik kuşatmanın en eski ve yaygın araçlarından biri olarak gördükleri, internet genelinde kullanılan ve kişisel bilgisayarlarda bulundurululan Acrobat Reader ve benzeri gündelik masaüstü uygulamalara kadar sıçramış Optical Character Recognition (OCR, Optik Karakter Tanıma) ve Text Recognition (Metin Tanıma) sistemlerini hedef alırlar.*

Tasarım alanına geçiş yapmadan önce iki yıl boyunca Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’da analist olarak çalışan olan Kore kökenli Sang Mun çevrimiçi gözetleme mekanizmaları olarak özetlenebilecek “Optical Character Recognition” (OCR) ve “Text Recognition” sistemlerinin çalışma prensiplerinden yola çıkarak

2 52.5 milyon kullanıcının etkilendiği bir güvenlik açığının ortaya çıkması sebebiyle Google, hizmeti 2 Nisan 2019 tarihinde bireysel ve ticari kullanıma kapatma kararı almıştır.

Yeni bir yazı karakteri sistemi önerir. PDF gibi görsel data içeren dosya formatlarını tarayarak karakterleri tanıyan ve görseli metne çevirebilen bu sistemlerin tanınması için “kılık değiştiren” karakterlerden oluşan “ZXX” yazı ailesi OCR’nin yapay zekasını karıştırmayı hedefler. *Sang Mun, Slavoj Žižek’in “Özgürüz, çünkü özgürlüğümüzü ifade edecek dilden yoksunuz.” sözleri ile çıkış noktasını açıkladığı sistemde yer alan karakterler aracılığıyla The National Security Agency3 (NSA) gibi elektronik ortamlarda paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal eden kurumlara fırsat vermemeyi amaçlar.*



Şekil 7.41. OCR X Programının ZXX’yi PDF Görüntüden Metne Dönüştürme İşlemi



“Sans” ve “Bold” olmak üzere toplam 6 yazı karakterinden oluşan ZXX ailesinin üyelerinin optik tanımlama sistemi tarafından algılanmaları önlenir.

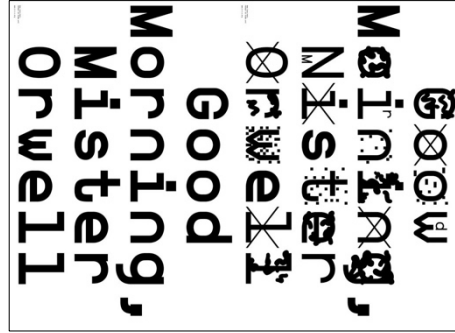
“Sans” ve “Bold” olmak üzere toplam 6 yazı karakterinden oluşan ZXX ailesinin üyeleri: ismini doğadaki kamuflaj dokularının karakterle uyarlanmasından alan “Camo”, her bir karakterin bir başka karakterin açıklığına veya iç boşluğuna yerleştirilmesiyle oluşan yanıltıcı görüntüsü ile “Falze”, “küçük kare biçimindeki şekillerin harflere eklenmesi ile bir parazit etkisi oluşturulmasının sağlandığı “Noise” ve her bir karakterin üzerine denk getirilen çarpı işareti ile karakterin gerçek boyutlarının ve sahip olduğu karşı formun (counterspace) optik tanımlama sistemi tarafından algılanmasını önleyen “Xed”dir.



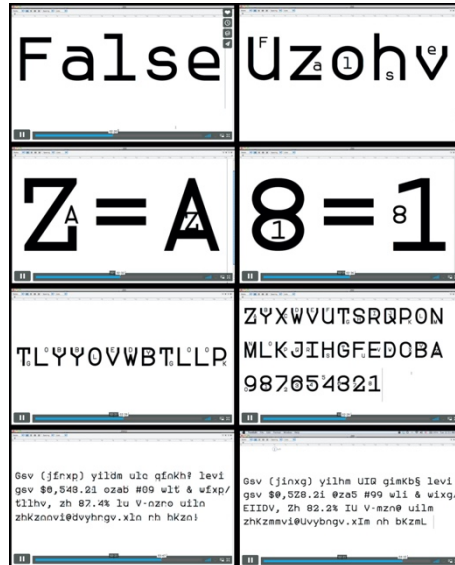
Şekil 7.42. ZXX Yazı Karakteri Tanıtım Afişleri



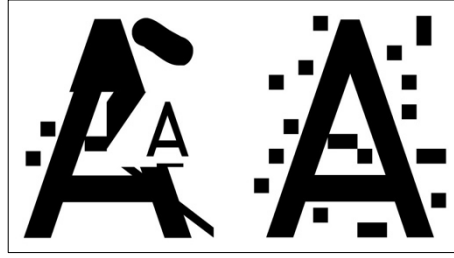
Şekil 7.43. ZXX Yazı Karakteri Tanıtım Filminde “Camo” Yazı Karakterinin Tanıtımı ve OCR Taraması Sonrası Elde Edilen Sonuç



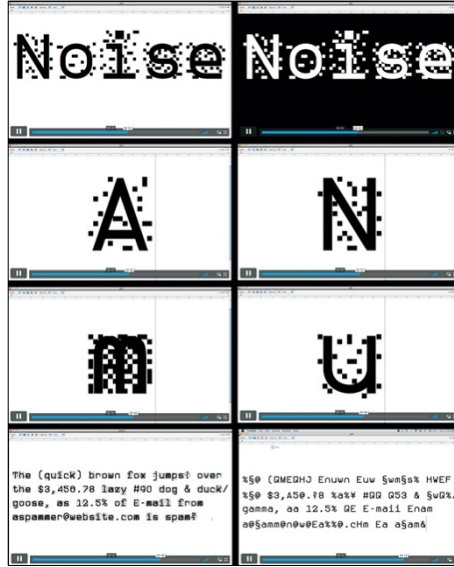
Şekil 7.44. ZXX Bold (OCR Programı Tarafından Okunaklı) & ZXX Kombinasyonu (OCR Programı Tarafından Okunaksız)



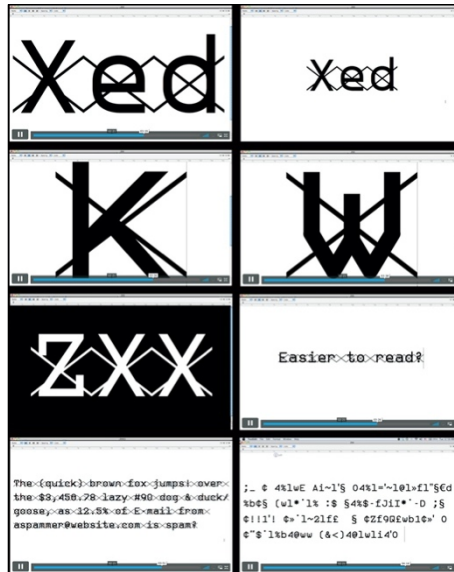
Şekil 7.45. ZXX Yazı Karakteri Tanıtım Filminde “False” Yazı Karakterinin Tanıtımı ve OCR Taraması Sonrası Elde Edilen Sonuç



Şekil 7.46. Çeşitli OCR Programlarının Okunaklılığını
Test Etme Sürecinin Eskizi



Şekil 7.47. ZXX Yazı Karakteri Tanıtım Filminde “Noise” Yazı Karakterinin Tanıtımı ve OCR
Taraması Sonrası Elde Edilen Sonuç



Şekil 7.48. ZXX Yazı Karakteri Tanıtım Filminde “Xed” Yazı Karakterinin Tanıtımı ve OCR
Taraması Sonrası Elde Edilen Sonuç



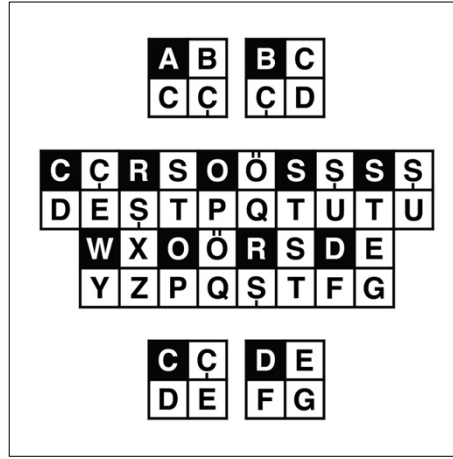
Sarp Sözdinler ve Erman Yılmaz, tipografiyi kişisel bir savunma aracı olarak kurgulayabilme ve kullanabilme olanağı hakkında bir atölye serisi oluştururlar.



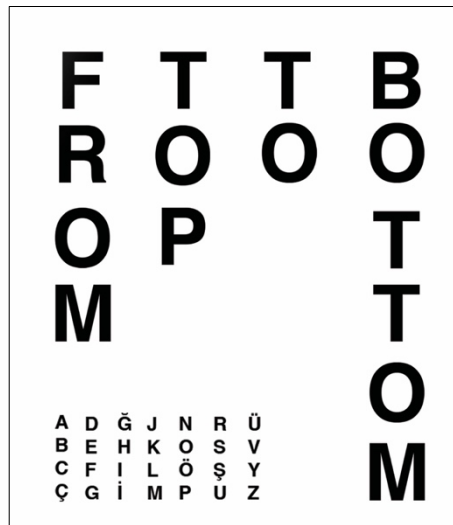
Sistem Hatası, “Bir savunma aracı olarak tipografinin kamusal alanda kullanımı nasıl yaygınlaştırılır?”

Kaybedilen kişisel özgürlükleri geri alma adına tasarım aracılığı ile yapılan küçük bir girişim olarak değerlendirilen ZXX’in tasarımcısı Sang Mun’un çalışmaları SFMOMA’da açılan “Typeface to Interface” (Yazı Karakterinden Arayüze) başlıklı sergide yer alır ve müzenin kalıcı koleksiyonuna dahil edilir.

Sang Mun tasarımı ZXX yazı karakterini referans noktası olarak tipografiyi bir kişisel savunma aracı olarak kurgulayabilme ve kullanabilme imkânı hakkında bir atölye serisi oluşturan Sarp Sözdinler ve Erman Yılmaz çalışmalarına “Sistem Hatası” ismini verirler. Sistem Hatası, “Bir savunma aracı olarak tipografinin kamusal alanda kullanımı nasıl yaygınlaştırılır?” gibi soruları tartışmaya açmayı amaçlar. Atölye çalışmasına katılanlar, güvenlik politikaları ve yöntemleri hakkında farkındalıklarını artırmak amacıyla, optik karakter taramasına takılmayan ve tarama sonucunda herhangi bir yazınsal içeriğe ulaşılmasını engelleyen yazı karakterleri sistemleri tasarlarlar.



Şekil 7.49. “Sistem Hatası” İsimli Atölye Çalışmasına Katılan Talip Özer Tarafından Tasarlanan “Crossword” İsimli Yazı Karakterinden Örnekler



Şekil 7.50 “Sistem Hatası” İsimli Atölye Çalışmasına Katılan Can Mustafa Savran Tarafından Tasarlanan “FTTB” İsimli Yazı Karakterinden Örnekler ve Sözcük Yazımı Denemeleri

SEESESEİZE
YEAZEI TEİPEİ
TEUREKECEEDEEKEİ
SEESESEİZE
HEAREFELEEREİNE
TEELEAFEFUZEUNEDANE
YEAREARELEANEAREAKE
SEAVEUNEMEA
AEREACEI OLEMEAYEI
HEEDEEFLEEMESETİRE.

SEESESEİZE
YEAZEI TEİPEİ
TEÜREKEÇEEDEEKEİ
SEESESEİZE
HEAREFELEEREİNE
TEELEAFEFUZEUNEDANE
YEAREARELEANEAREAKE
SEAVEUNEMEA
AEREACEI OLEMEAYEI
HEEDEEFLEEMEİŞETİRE.

Şekil 7.51. “Sistem Hatası” isimli Atölye Çalışmasına Katılan Serkan Bağ Tarafından Tasarlanan “Sessiz” isimli Yazı Karakterinin Örneklenirilmesi



Örnek

- Zuzana Licko’nun, 1996’da, John Baskerville’in 18. yüzyıl yazı karakterlerinden esinlenerek tasarladığı Mrs Eaves, geleneğin güçlü yorumlarını içeren yazı karakterlerine verilebilecek iyi bir örnektir.



Bireysel Etkinlik

- Duyarlı fontlar üzerine bir araştırma yapınız. Bunun için Google'ın ilk parametrik fontu olan "Spectral"ın çevrimiçi olarak size sunduğu kullanıcı deneyimini test ediniz. Fontun kalınlığını değiştirdiğinizde karakterlerde ortaya çıkan değişimi gözlemleyiniz.



Özet

- 1990'lı yıllarda yazı karakterlerinin hem baskı hem de ekran tabanlı kullanımına ilişkin teknik sorunlar giderilir. Mükemmel yazı karakteri arayışı sona erer.
- Barry Deck tarafından, deneysel bir yöntemle bozuk tipografik malzemelerin, kusurlu biçimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Template Gothic yazı karakteri 1991'de satışa sunulur.
- 1990'da P. Scott Makela'nın geleneksel ve serifli bir font olan Centennial ile bir Pop klasiği olan VAG Rounded'ı bir araya getirerek Dead History'yi (Ölü Tarih) tasarlaması ile tipografinin belki de ilk "mutant" karakteri doğar.
- 1991'de Martin Majoor'un tasarladığı FF Scala yazı karakterinin, geometrik seriflerine ve modüler sayılabilecek yapısına karşın minüskül "a" harfinin belirgin kaligrafik kaynağı, tipografide geleneğin kalıcılığının göstergesidir.
- 1996'da Zuzana Licko'nun, John Baskerville'in 18. yüzyıl yazı karakterlerinden esinlenerek Mrs Eaves'i tasarlar. Mrs Eaves, geleneğin güçlü yorumlarını içerir.
- Unicode'un, OpenType'in geliştirilmesi, internetin yaygın ve yoğun kullanımı tipografi alanında kökten değişimlerin gerçekleşmesine; tipografinin teknik sınırlarının giderek kaybolmasına neden olur.
- Çokdilli metin tasarımlarında kolaylık sağlamak amacıyla Google tarafından sipariş edilen Noto yazı ailesi yüzden fazla fontu içerir. Unicode standartlarında olan Noto, 2016'da 93 yazı dilini kapsamaktadır.
- Kullanıcıların internet erişimlerinde farklı ekran boyutlarına sahip cihazlar kullanmaları duyarlı (responsive) web tasarımı gereksinimini beraberinde getirir. Web sitelerinin farklı ekran boyutlarında aynı derecede etkili olabilmesi duyarlı tasarım ilkelerinin tipografi alanında da sürdürülmesiyle mümkün olur.
- 2017 yılında "Her tasarıma uyum göstermek için şekil değiştiren yeni duyarlı Google fontu" başlığı ile Google'ın yeni ektileşimli fontunun tanıtımı yapılır. "Spectral" duyarlı tasarımın tüm prensiplerine uygun olarak sayfanın genel düzenine sorunsuzca tam uyum gösterir.
- Bir yazı karakterinin tasarlanması uzun zaman alan bir süreçken yazı karakteri tasarlamak için kullanılan yeni teknolojiler tasarımcıların kısa sürelerde hedeflerine ulaşmalarına olanak verir.
- Yazı karakterlerini matematiksel olarak tanımlayabilmek ve matematiksel değerler kullanarak tasarlayabilmek amacıyla atılan ilk adımlardan biri, 16. yüzyılda Luca Pacioli'nin "Divina Proportione" (Kutsal Oran) harflerini tasarlamasıdır.
- 19. yüzyılda, Joseph A. David "Plaque Découpée Universelle" (Evrensel Modüler Şablon) isimli şablonu geliştirir. Şablon, majüskül ve minüskül harflerin, aksanların, sayıların, noktalama işaretlerinin tümünü içerir.
- Zamanla, yazı karakteri tasarımları çoğaltım tekniklerinden bağımsız hale gelir. Günümüzde dijital bir font bünyesinde yer alan tüm karakterler Bézier eğrileri kullanılarak oluşturulur.
- Programa dayalı dizginin ilk örneklerden biri 1990'da Just van Rossum ve Erik van Blokland tarafından tasarlanan Beowolf yazı karakteridir. Harflerin şekillerini basım aşamasında değiştiren Beowolf, dijital font kitaplığı FontFont'a katılan ilk yazı karakteridir.
- 1995 yılında, Latin alfabesindeki 26 küçük harfin farklı biçimlerde, ancak kendi içinde tutarlı bir şekilde nasıl oluşturulabileceğini araştırmaya ve modellemeye yönelik olarak Letter Spirit projesi başlatılır.



Özet (devamı)

- 2002’de Norm tasarım stüdyosu tarafından başlatılan “Sign-Generator” (Simge Üretici) projesiyle, 3x3’ten oluşan bir grid sistemi üzerinde harflere benzeyen basit biçimler geliştirilir.
- 2004 yılında Jürg Lehni ve François Rappo kaligrafik bir yaklaşımla, bir yazı karakterinin iskeletine farklı özelliklerde kalemlerin uygulanmasına olanak sağlayan Calligrapher adlı bir program yazarlar.
- 2006 yılında Remo Caminada ve Ludovic Varone tarafından tasarlanan Type Generator form 2006, harf biçimlerini gerçek zamanlı olarak oluşturabilen bir programdır.
- Typism, 2009’da piyasaya sürülen web tabanlı bir font editörüdür. Herkesin kullanımına açık, isteyen yazı karakterleri üzerinde değişiklik yapabileceği ve karakterleri kopyalayabileceği bir platformdur.
- 2011 yılında Christoph Knoth tarafından tanıtılan “Computed” Type (Bilgisayarlı Yazı Karakteri) bilgisayar mantığı ile yazı karakteri tasarımını birleştirmeyi hedefler. Şanslı hatalar sonucunda sınırsız sayıda yazı karakterinin ortaya çıkmasını sağlar.
- 2013’te Studio Maximage, “Programme” adlı yazı karakterini piyasaya sürer. Karakterden örnekler, “Programlanmış Fontlar” (Programmed Fonts) başlığına altında “Typeface as Program” (Yazılım Olarak Yazı Karakteri) adlı kitapta yayınlanır.
- 2013 yılında geniş yazı karakteri ailelerini etkin bir şekilde tasarlama ihtiyacı sonucu doğan Metapolator, web tabanlı parametrik bir font düzenleyicisidir. Work Sans, Canola ve Breite, Metapolator ile geliştirilen ilk yazı aileleridir.
- Tipografinin sayısallaştırılmasını kullanan çok önemli örneklerden bir diğeri, başlangıçta tasarımcıların kaliteli tipografik tasarımlar yapabilmelerini kolaylaştırmak üzere oluşturulan bilgisayar dizgi sistemi TeX’e yardımcı bir uygulama olarak tasarlanan Meta Font veya Multiplemaster’dır.
- Metafont yeni yazı karakterleri ve semboller tanımlamak ve üretmek üzere kullanılacak bir programlama dili olarak geliştirilir. MetaFont sayesinde birbiriyle benzerlik gösteren yüzlerce yazı karakteri kolayca tasarlanabilir. Metafont dosyasındaki bir parametre değeri değiştirilerek, yazı karakterinin tamamında tutarlı bir değişiklik yapılabilir.
- MTDBT2F 2010 yılında Dexter Sinister tarafından MetaFont kullanılarak elde edilmiş bir yazı karakteridir. “Meta-the-difference-between-the-two-font” sözcüklerinin akronimidir ve “iki-yazı karakteri-arasındaki-Meta-fark” anlamına gelir.
- Facebook, Google+, Twitter gibi sosyal ağ ortamlarının tümü, kullanıcılar hakkında toplanan kayda değer miktarda bilgi içerir. Sang Mun, çevrimiçi gözetleme mekanizmaları “Optical Character Recognition” (OCR) ve “Text Recognition” sistemlerinden etkilenmeyecek bir yazı ailesi olan “ZXX”i tasarlar.
- Sarp Sözdinler ve Erman Yılmaz, Sang Mun’un “ZXX” yazı ailesini referans alarak “Bir savunma aracı olarak tipografinin kamusal alanda kullanımı nasıl yaygınlaştırılır?” sorusuna yanıt aradıkları atölye serisi “Sistem Hatası”nı gerçekleştirirler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi 1990'lı yıllara gelindiğinde mükemmel yazı karakteri arayışının son bulmasının temel nedenidir?
 - a) Kaligrafinin tipografiye etkisi
 - b) Ekranın basılı alanlardan daha çok kullanılır olması
 - c) Ekran ve de baskı tabanlı alanlardaki teknik sorunların çözülmesi
 - d) Harf biçimlerinin biçimin her bir noktasına X, Y, Z koordinatları verilerek kaydedilmesi
 - e) Gotik karakterlerin yaygın olarak ekran ve baskı tabanlı olarak kullanımının yaygınlaşması
2. 1990'da P. Scott Makela'nın geleneksel ve serifli bir font olan Centennial ile bir Pop klasiği olan VAG Rounded'ı bir araya getirerek Dead History'yi (Ölü Tarih) tasarlaması tipografi tarihinde nasıl bir ilkin gerçekleşmesine yol açar?
 - a) Ekran tabanlı ilk gotik karakter ortaya çıkar
 - b) Dijital olarak tasarlanan ilk kaligrafik kökenli yazı karakteri ortaya çıkar
 - c) Teknik zorluklar aşılarak kusursuz bir yazı karakteri tasarlanır
 - d) "Mutant" bir karakter ortaya çıkar
 - e) Kaligrafinin tipografi alanındaki etkisi tümüyle ortadan kalkar
3. FF Scala yazı ailesinin "süper aile" olarak tanımlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Serifsiz harflerden oluşan geniş bir aile olması
 - b) Serifli harflerden oluşan geniş bir aile olması
 - c) Tüm baskı tekniklerine uygun olması
 - d) Ekran ve baskı tabanlı olarak kullanılabilmesi
 - e) Serifli, serifsiz yazı karakterlerinin yanı sıra bünyesinde "FF Scala Jewel" karakterlerini de barındıran çok geniş bir aile olması
4. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın sonunda tipografi alanında görülen büyük değişimlerin nedenlerinden biri değildir?
 - a) Unicode'un geliştirilmesi
 - b) OpenType'in geliştirilmesi
 - c) İnternet kullanımının yaygınlaşması
 - d) Ekran kullanımının yaygınlaşması
 - e) Baskı teknolojilerinin gelişmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı yazı karakterlerine ihtiyaç duyulmasının temel nedenidir?
 - a) Farklı ekran boyutları için tasarlanan duyarlı web sitelerinde tipografik gereksinimleri karşılamak
 - b) Düşük çözünürlüklü ekranlara uygun tipografik tasarım gereksinimi
 - c) Baskı ve ekran arasındaki uyumu yakalama gereksinimi
 - d) Bitmap fontların düşük çözünürlüklü ekranlar için, “anti-alised” fontların yüksek çözünürlüklü ekranlar için tasarlanması
 - e) Emigré Dergisi için yeni font arayışları
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde parametrik bir font örneği yer almaktadır?
 - a) Spectral
 - b) Mrs Eaves
 - c) FF Scala
 - d) Dead History
 - e) Template Gothic
7. Değiştirilebilir fontların oluşturulmasının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Fontun OpenType özelliği taşıması
 - b) Yazı karakterlerinin içerdiği karakterlerin matematiksel olarak formüle edilmesi
 - c) Yazı karakterlerinin baskı tabanlı olarak tasarlanmış olması
 - d) Fontun TrueType özelliği taşıması
 - e) Yazı karakterinin kaligrafik etkilerden uzak olarak tasarlanmış olması
8. 1990’da Just van Rossum ve Erik van Blokland tarafından tasarlanan Beowolf yazı karakterinin türünün ilklerinden olması hangi özelliğinden kaynağını alır?
 - a) Hinting özelliği içermesinden
 - b) Anti-alised bir font olmasından
 - c) Düşük çözünürlüklü ekranlar için tasarlanmasından
 - d) Programa dayalı bir font olmasından
 - e) OpenType özelliğinden

9. Aşağıdakilerden hangisi Metafont sayesinde mümkün olmuştur?
- a) Bir font bünyesinde 65.000 karakter ve glifin yer alabilir
 - b) Bir font sadece Latin alfabesini kullanan dillerin gerektirdiği alternatif karakter ve aksanları değil; bunlara ek olarak Yunan ve Kiril gibi farklı alfabeleri de (Non-Latin karakterleri) kapsayabilir.
 - c) Birbiriyle benzerlik gösteren yüzlerce yazı karakteri kolayca tasarlanabilir.
 - d) Masaüstü yayıncılık mümkün olur.
 - e) Ekran tabanlı yazı karakterlerin giderek daha çeşitli ve kusursuz olur.
10. Aşağıdakilerden hangisi Kore kökenli Sang Mun tarafından çevrimiçi gözetleme mekanizmaları olarak özetlenebilecek Optical Character Recognition (OCR, Optik Karakter Tanıma) ve Text Recognition (Metin Tanıma) sistemleri tarafından algılanmayı engellemek için tasarlanan bir yazı karakteridir?
- a) ZXX
 - b) IBM
 - c) OCR
 - d) Google+
 - e) Twitter

Cevap Anahtarı

1.c, 2.d, 3.e, 4.e, 5.a, 6.a, 7.b, 8.d, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bilak, P., Lehni, J., Spiekermann, E. (2010) *ECAL: Typeface As A Program*. Geneva: JRP Editions
- Devroye, L. (2017) *History of Type*, <http://luc.devroye.org/fonts-39276.html>
- Dodd, R. (2006) *From Gutenberg to opentype: An illustrated history of type from the earliest letterforms to the latest digital fonts*. Vancouver: Hartley & Marks.
- Godfrey, J. (2011, Şubat). 34 Emir. *Yazılar*, 113, 2
- Hill, W. (2010) *The Complete Typographer, A Foundation Course for Graphic Designers Working with Type*. the United Kingdom: Thames & Hudson
- Hopkins, R. L. (2012) *Tolbert Lanston and the Monotype: The Origin of Digital Typesetting*. Tampa: The University of Tampa Press
- Huot-Marchand T. (2017) *Knuth vs. Hofstadter*. IStype 2017
<https://vimeo.com/229911160>
- Johannes, B. (2014) Dijital Yazıyüzü Tasarımının 30 Yılı. *Yazılar*. 168, 2
- Karol, E. (2016) *Fontlara Mektuplar: Template Gothic, İlk Aşkı Benim*.
<http://manifold.press/template-gothic-ilk-askim-benim>
- Knoth, C. (2011) *Computed Type Design* (Yayımlanmamış doktora tezi). ECAL, Lausanne.
- O'Brien, J. (2007) *Lecture 1: typography, definition and development*.
<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html>
- Palfrey, J. G., & Gasser, U. (2008) *Born digital: Understanding the first generation of digital natives*. New York: Basic Books
- Peters, Y. (2010) *Free fonts: Technical and Artistic Quality*.
<http://fontfeed.com/archives/free-fonts-technical-and-artistic-quality/>
- Prensky, M. (2001) Digital natives, digital immigrants part 1. *On the Horizon*: Vol. 9 Sayı: 5, doi: 10.1108/10748120110424816
- Prensky, M. (2001b) Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently? *On the Horizon*: Vol 9 Sayı: 6 doi: 10.1108/10748120110424843
- Sudweeks, D. (2016) *What is Open Type?*
<https://www.fontshop.com/content/what-is-opentype>
- Tapscott, D. (2009) *Grown up digital: How the net generation is changing your world*. New York: McGraw-Hill
- The price of smooth looks: Anti-aliased fonts hurt eyes and damage eyesight
<http://annystudio.com/misc/anti-aliased-fonts-hurt/>
- TrueType fundamentals*
<https://www.microsoft.com/typography/otspec150/TTCH01.htm>

Theo Van Doesburg <http://www.designishistory.com/1920/theo-van-doesberg/>
<http://www.iconofgraphics.com/wim-crouwel/>
<http://annystudio.com/misc/anti-aliased-fonts-hurt/>
<https://www.microsoft.com/typography/otspec150/TTCH01.htm>
<http://www.designishistory.com/1920/theo-van-doesberg/>
<http://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/>
<http://www.emigre.com/OT/Mrs-Eaves>
<http://www.emigre.com/EFfeature.php?di=88>
<http://metapolator.com/home/>
<http://www.emigre.com/EFfeature.php?di=88>
<https://www.linotype.com/es/7969/ff-scala.html>
<https://www.google.com/get/noto/>
<https://uxdesign.cc/responsive-web-design-rwd-guide-to-responsive-typography-7c4836e9df0e>
<https://spectral.prototype.io>
https://thenextweb.com/google/2017/06/22/google-responsive-font-spectral/#.tnw_Uv0cO8PX
<http://showinfo.rietveldacademie.nl/programmed-fonts/#>
https://www.fontfont.com/fonts?family_dynasty=family_426
<http://goosie.cogsci.indiana.edu/farg/mcgrawg/lspirit.html>
<http://showinfo.rietveldacademie.nl/programmed-fonts/#>
<http://showinfo.rietveldacademie.nl/programmed-fonts/#>
<http://showinfo.rietveldacademie.nl/programmed-fonts/#>
<http://gmkn.org.tr/news/turkiyeden/sistem-hatasi-bilgi-fetisi-bir-dunyada-yasamak>
<https://web.archive.org/web/20190407155325/https://support.google.com/plus/answer/9217723?hl=tr&authuser=0>
<http://www.sang-mun.com/About>

GÖRSEL KAYNAKLAR

Çizelge 7.1. (31 Temmuz 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Noto_Sans_%26_Serif.tiff/lossless-page1-440px-Noto_Sans_%26_Serif.tiff.png
adresinden erişildi.)

Çizelge 7.2. (31 Temmuz 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Noto_Sans

_%26_Serif.tiff/lossless-page1-440px-Noto_Sans_%26_Serif.tiff.png
adresinden erişildi.)

Çizelge 7.3. (31 Temmuz 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Noto_Sans_%26_Serif.tiff/lossless-page1-440px-Noto_Sans_%26_Serif.tiff.png
adresinden erişildi.)

Çizelge 7.4. (31 Temmuz 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Noto_Sans_%26_Serif.tiff/lossless-page1-440px-Noto_Sans_%26_Serif.tiff.png
adresinden erişildi.)

Çizelge 7.5. (31 Temmuz 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Noto_Sans_%26_Serif.tiff/lossless-page1-440px-Noto_Sans_%26_Serif.tiff.png
adresinden erişildi.)

Şekil 7.1. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.barrydeck.com/portfolio-posts/template-gothic-font/> adresinden erişildi.)

Şekil 7.2. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.barrydeck.com/portfolio-posts/template-gothic-font/> adresinden erişildi.)

Şekil 7.3. (31 Temmuz 2017 tarihinde

<https://www.moma.org/collection/works/139317> adresinden erişildi.)

Şekil 7.4. (31 Temmuz 2017 tarihinde

<https://www.moma.org/collection/works/139317> adresinden erişildi.)

Şekil 7.5. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://www.linotype.com/es/7969/ff-scala.html> adresinden erişildi.)

Şekil 7.6. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://www.linotype.com/es/7969/ff-scala.html> adresinden erişildi.)

Şekil 7.7. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://www.linotype.com/es/7969/ff-scala.html> adresinden erişildi.)

Şekil 7.8. (31 Temmuz 2017 tarihinde <http://www.emigre.com/OT/Mrs-Eaves> adresinden erişildi.)

Şekil 7.9. (31 Temmuz 2017 tarihinde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Noto_Sans_%26_Serif.tiff/lossless-page1-440px-Noto_Sans_%26_Serif.tiff.png
adresinden erişildi.)

Şekil 7.10. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.11. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.12. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.13. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.14. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.15. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.16. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.17. (31 Temmuz 2017 tarihinde <https://spectral.prototypo.io> adresinden erişildi.)

Şekil 7.18. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-41587.html> adresinden erişildi.)

Şekil 7.19. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://indexgrafik.fr/plaque-universelle-pdu-joseph-a-david/>adresinden erişildi.)

Şekil 7.20. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://indexgrafik.fr/plaque-universelle-pdu-joseph-a-david/>adresinden erişildi.)

Şekil 7.21. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://indexgrafik.fr/plaque-universelle-pdu-joseph-a-david/>adresinden erişildi.)

Şekil 7.22. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/JustVanRossum+ErikVanBlokland--FFBeowolf-1990b.png> adresinden erişildi.)

Şekil 7.23. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://www.identifont.com/similar?1UI> adresinden erişildi.)

Şekil 7.24. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://goosie.cogsci.indiana.edu/farg/mcgrawg/lspirit.html> adresinden erişildi.)

Şekil 7.25. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://goosie.cogsci.indiana.edu/farg/mcgrawg/lspirit.html> adresinden erişildi.)

Şekil 7.26. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://goosie.cogsci.indiana.edu/farg/mcgrawg/lspirit.html> adresinden erişildi.)

Şekil 7.27. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://goosie.cogsci.indiana.edu/farg/mcgrawg/lspirit.html> adresinden erişildi.)

- Şekil 7.28. (9 Ağustos 2017 tarihinde <https://typischbeton.wordpress.com/2011/01/21/the-sign-generator/> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.29. (9 Ağustos 2017 tarihinde <https://typischbeton.wordpress.com/2011/01/21/the-sign-generator/> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.30. (9 Ağustos 2017 tarihinde [https://walkerart.org/magazine/maximage-emotions- technology](https://walkerart.org/magazine/maximage-emotions-technology) adresinden erişildi.)
- Şekil 7.31. (9 Ağustos 2017 tarihinde <https://www.slanted.de/eintrag/programme> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.32. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://typographica.org/typeface-reviews/programme/> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.33. (9 Ağustos 2017 tarihinde <http://typographica.org/typeface-reviews/programme/> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.34. (15 Ağustos 2017 tarihinde <http://metapolator.com/home/> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.35. (15 Ağustos 2017 tarihinde <https://www.fontsquirrel.com/fonts/computer-modern> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.36. (15 Ağustos 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-82839.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.37. (15 Ağustos 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-82839.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.38. (15 Ağustos 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-82839.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.39. (15 Ağustos 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-82839.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.40. (15 Ağustos 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-82839.html> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.41. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://walkerart.org/magazine/sang-mun-defiant-typeface-nsa-privacy> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.42. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://walkerart.org/magazine/sang-mun-defiant-typeface-nsa-privacy> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.43. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://vimeo.com/42675696> adresinden erişildi.)
- Şekil 7.44. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://walkerart.org/magazine/sang-mun-defiant-typeface-nsa-privacy> adresinden erişildi.)

Şekil 7.45. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://vimeo.com/42675696>> adresinden erişildi.)

Şekil 7.46. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://walkerart.org/magazine/sang-mun-defiant-typeface-nsa-privacy> adresinden erişildi.)

Şekil 7.47. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://vimeo.com/42675696>> adresinden erişildi.)

Şekil 7.48. (16 Ağustos 2017 tarihinde <https://vimeo.com/42675696>> adresinden erişildi.)

Şekil 7.49. (Kaynak: Sarp Sözdinler Arşivi)

Şekil 7.49. (Kaynak: Sarp Sözdinler Arşivi)

Şekil 7.50. (Kaynak: Sarp Sözdinler Arşivi)

Şekil 7.51. (Kaynak: Sarp Sözdinler Arşivi)